GUIA 1

ATIVIDADES E ESPECIFICAÇÕES DE ANÁLISE

APRESENTAÇÃO DO GUIA E DAS ATIVIDADES PROPOSTAS

Este guia sugere um roteiro de atividades que poderão ser desenvolvidas pela sua equipe. Sabemos que no desenvolvimento de software podemos selecionar as atividades e os artefatos a serem especificados, estabelecendo uma metodologia que nos sirva da forma mais ágil possível.

Entretanto, somos desenvolvedores inexperientes e quanto mais atividades fizermos, melhor. Desta forma, aprenderemos sobre como desenvolvê-las e o real ganho que elas trazem para o projeto.

Nesta fase de seu projeto, as atividades estão centradas no entendimento do domínio do problema: quem usará o produto? Quais as funcionalidades dele? Como se justificam? Como o produto gerará informação útil e manipulável aos usuários? Quais as características que o tornam aceitável e de qualidade? Para isso, investigações e levantamentos de informações serão necessários.

Devemos nos interessar em definir o que está indefinido e tornar certo o que é incerto, aparando qualquer aresta, ambiguidade ou conflito que surja, na medida em que conversamos com os interessados no software, conhecemos os processos que vamos informatizar e imergimos em suas necessidades e expectativas.

Essas necessidades e expectativas se materializarão a partir da especificação detalhada (na visão do sistema) de requisitos funcionais e requisitos não-funcionais. Até lá, a informação obtida a partir das investigações exigirá o emprego da análise. Este guia sugere a realização de atividades de modelagem de casos de uso, de modelagem das atividades associadas ao negócio (realidade) que será informatizado e de modelagem do estado em que as entidades do negócio podem se encontrar. Essas modelagens contribuirão para reforçar a completude e corretude dos requisitos especificados, ou seja, a validá-los.

É tudo sobre definir o escopo do seu projeto: não é possível definirmos requisitos com perfeição até construirmos o produto de software, mas é necessário delineá-los com ajuda de boas práticas. O escopo vai ser definindo a partir de sucessivos refinamentos ao longo das atividades de concepção do software. Escopos bem definidos ajudam no desenvolvimento de projetos em observância ao tempo e recursos disponíveis, obtendo-se a satisfação dos interessados. Lembre-se o que o cliente essencialmente espera é que o produto satisfaça as suas necessidades (o ajudaremos a definí-las), sem muitos desvios no escopo, prazo e orçamento pré-acordados.

Técnicas de levantamento e modelagem serão selecionadas e executadas por sua equipe, visando um bom delineamento de requisitos do projeto, que serão dispostos num documento de proposta técnica atrelado a um contrato de software.

1. PROPÓSITO E ESCOPO DO SOFTWARE

ARTF1. Propósito do software

Realidade Atual:
Atualmente, a gestão da "Brunão Custom Cars" é realizada de forma descentralizada e predominantemente manual, o que gera ineficiência operacional. O controle de estoque e registro de vendas depende de anotações físicas em livros (cadernos) ou planilhas desconexas, resultando em dificuldade para localizar peças, erros na baixa de produtos e falta de dados confiáveis para auditoria. A interação com os clientes ocorre através de canais informais não integrados, como WhatsApp e Facebook Marketplace, obrigando o cliente a se deslocar fisicamente à loja ou aguardar longos períodos apenas para confirmar a disponibilidade e compatibilidade de uma peça.

Agregação de Valor
A implementação do software proposto transformará essa realidade ao centralizar todas as operações em uma plataforma web integrada. O sistema agregará valor ao automatizar o cadastro de produtos e o controle de entrada e saída de estoque, eliminando o retrabalho manual e os erros de contagem enfrentados pelo funcionário. Além disso, oferecerá ao cliente uma interface de autoatendimento ágil, onde ele poderá filtrar peças pela compatibilidade exata do seu veículo, garantindo maior confiabilidade na compra, redução do tempo de atendimento e, consequentemente, aumento das oportunidades de venda.

Objetivo Geral
Em linhas gerais, este software servirá como uma plataforma de E-commerce de Nicho, especializada na venda de peças automotivas. Sua função principal é gerenciar o ciclo de vida comercial da loja, permitindo que administradores cadastrem e organizem peças por categorias técnicas (marca, modelo, ano), e que clientes realizem buscas, montem carrinhos de compra e efetuem pedidos online. O sistema atuará simultaneamente como vitrine virtual para o consumidor e ferramenta administrativa de gestão de estoque para a empresa.

Limitações e Fronteiras (O que não é)
É importante ressaltar que este software não servirá como um sistema de agendamento de serviços mecânicos ou gestão de oficina (ordens de serviço para reparos), focando exclusivamente no varejo de peças. Além disso, não está no escopo atual a integração nativa com sistemas fiscais para emissão automática de Notas Fiscais Eletrônicas (NF-e) ou integrações complexas em tempo real com APIs de logística de terceiros, sendo o controle de frete e pagamentos tratado de forma simulada ou simplificada para atender aos objetivos acadêmicos da disciplina.

2. ELICITAÇÃO DE REQUISITOS

ARTF2. Matriz de requisitos funcionais

Módulo de Funcionalidade	ID	Requisito Funcional	Rastreabilidade	Mutabilidade	Prioridade
Autenticação	RF-AUT-01	O sistema deve permitir a autenticação de usuários (clientes, funcionários e gerente) via e-mail e senha.		Baixa	Alta
Autenticação	RF-AUT-02	O sistema deve direcionar o usuário para a interface correta (Loja ou Painel Administrativo) com base no seu perfil de acesso após o login.		Baixa	Alta
Autenticação	RF-AUT-03	O sistema deve permitir que o usuário redefina a senha em caso de perda ao informar o email cadastrado.		Baixa	Alta
Autenticação	RF-AUT-04	O sistema deve controlar o acesso às funcionalidades de acordo com o perfil do usuário, garantindo que clientes, funcionários e gerentes possam acessar apenas as operações autorizadas para seu respectivo perfil.			
Cliente	RF-CLI-01	O sistema deve permitir o cadastro de novos clientes.		Baixa	Alta
Cliente	RF-CLI-02	O sistema deve permitir que o cliente procure e filtre peças automotivas pelo nome, marca da peça, marca de veículo ou veículo.		Média	Alta
Cliente	RF-CLI-03	O sistema deve permitir que o cliente veja informações mais detalhadas das peças.		Baixa	Alta
Cliente	RF-CLI-04	O sistema deve exibir a disponibilidade de estoque da peça na listagem.		Baixa	Média
Cliente	RF-CLI-05	O sistema deve permitir que o cliente gerencie um carrinho virtual .		Baixa	Alta
Cliente	RF-CLI-06	O sistema deve permitir que o cliente cadastre um cartão de crédito para facilitar compras futuras, utilizando serviços de		Baixa	Alta

		pagamento externos, sem armazenar dados sensíveis do cartão no sistema.			
Cliente	RF-CLI-07	O sistema deve permitir que o cliente compre as peças automotivas inseridas no carrinho.		Baixa	Alta
Cliente	RF-CLI-08	O sistema deve permitir que o cliente registre um ou mais endereços.		Média	Média
Cliente	RF-CLI-09	O sistema deve permitir consultar o histórico de pedidos realizados e seus status atuais.		Média	Média
Cliente	RF-CLI-10	O sistema deve permitir que o cliente mantenha seus dados cadastrais e senha.		Baixa	Média
Cliente	RF-CLI-11	O sistema deve calcular o valor total do pedido somando os itens do carrinho e uma taxa de entrega simulada.		Alta	Média
Cliente	RF-CLI-12	O sistema deve permitir que o cliente cancele um pedido.		Alta	Média
Cliente	RF-CLI-12	O sistema deve permitir que o cliente escolha a forma de pagamento antes de concluir a compra			
Estoque	RF-FUN-01	O sistema deve permitir o cadastro de novas peças automotivas.		Baixa	Alta
Estoque	RF-ES-02	O sistema deve permitir edição de peças automotivas cadastradas.		Baixa	Alta
Estoque	RF-EST-03	O sistema deve permitir o upload de fotos para as peças cadastradas.		Baixa	Média
Estoque	RF-EST-04	O sistema deve permitir a consulta e filtragem de produtos no estoque por código, nome ou compatibilidade de veículo ou marca.		Média	Alta
Estoque	RF-EST-05	O sistema deve permitir o gerenciamento de Categorias, marcas de veículos, e veículos.		Baixa	Alta
Estoque	RF-EST-06	O sistema deve permitir a inativação de um produto para à venda.		Baixa	Alta

Estoque	Rf-EST-0	O sistema deve permitir a seleção de marcas, modelos e veículos previamente cadastrados ao realizar o cadastro de uma peça automotiva.			
Pedido	RF-PED-01	O sistema deve listar os pedidos atualmente pendentes.		Baixa	Média
Pedido	RF-PED-02	O sistema deve permitir que o funcionário altere o estado do pedido.		Baixa	Alta
Pedido	RF-PED-03	O sistema deve permitir que o funcionário visualize os detalhes completos de um pedido realizado.		Baixa	Média
Administrativo	RF-ADM-01	O sistema deve permitir que o gerente gerencie os funcionários cadastrados.		Baixa	Alta
Administrativo	RF-ADM-02	O sistema deve permitir que o gerente gerencie os clientes cadastrados.		Baixa	Alta
Relatório	RF-REL-01	O sistema deve emitir um alerta quando um produto estiver com baixa quantidade em estoque.		Média	Baixa
Relatório	RF-REL-02	O sistema deve gerar relatórios financeiros periódicos (semanal, mensal e anual).		Média	Média
Relatório	RF-REL-03	O Sistema deverá disponibilizar a possibilidade de exportar o relatório para o formato PDF para impressão ou email			
Auditoria	RF-AUD-01	O sistema deve registrar automaticamente um log de movimentação de estoque para todas as entradas e saídas.		Média	Alta
Auditoria	RF-AUD-02	O sistema deve registrar as ações críticas realizadas por usuários, como alterações de dados, cancelamentos de pedidos e acessos a informações sensíveis, armazenando informações mínimas que permitam identificar o usuário responsável, a ação executada e o momento da execução.			

ARTF3. Matriz de requisitos não-funcionais

Atributo de	#	RNF	Rastreabilid	Mutabilida	Prioridade

qualidade			ade	de	
Usabilidade	RNF-USA-01	O sistema deverá possuir layout responsivo, adaptando-se automaticamente a diferentes tamanhos de tela, garantindo boa usabilidade em computadores, tablets e dispositivos móveis.		Baixa	Alta
Usabilidade	RNF-USA-02	O processo de compra deve ser concluído em, no máximo, 5 cliques, considerando apenas interações diretas dentro do sistema, desde a seleção do produto até a confirmação do pedido.		Média	Média
Usabilidade	RNF-USA-03	O gerenciamento de estoque deve ser realizado em, no máximo, 3 cliques, considerando ações internas do sistema para cadastrar, editar ou inativar produtos.			
Usabilidade	RNF-USA-04	As principais funcionalidades administrativas devem ser acessadas em, no máximo, 3 cliques a partir do painel principal do sistema.			
Usabilidade	RNF-USA-05	O sistema deve fornecer feedback visual imediato (mensagens de sucesso, erro ou carregamento) para todas as ações de cadastro e edição realizadas pelo usuário.	RF-CLI-01, RF-CLI-06, RF-CLI-08, RF-FUN-01, RF-FUN-02, RF-FUN-03, RF-FUN-05, RF-FUN-07, RF-FUN-08, RF-GER-01, RF-GER-02, RF-GER-04		
Usabilidade	RNF-USA-06	Os formulários de cadastro (cliente e produto) devem possuir máscaras de entrada (ex: CPF, Telefone,código de produto) para orientar o preenchimento e prevenir erros.	RF-CLI-01, RF-CLI-06, RF-CLI-08, RF-FUN-01, RF-FUN-02		
Usabilidade	RNF-USA-07	O sistema deve permitir que um usuário iniciante execute as principais funcionalidades do sistema sem necessidade de treinamento prévio ou consulta à manual, conseguindo completar tarefas básicas na primeira tentativa.			

Usabilidade	RNF-USA-08	O sistema deve manter padrão visual consistente entre todas as telas.			
Usabilidade	RNF-USA-09	Mensagens de erro devem ser claras e indicar como o usuário pode corrigir o problema.			
Usabilidade	RNF-USA-10	O status do pedido deve ser disposto de forma clara na área de pedidos do cliente	RF-CLI-09		
Usabilidade	RNF-USA-11	O sistema deve apresentar uma estrutura de navegação clara e consistente (menu principal, breadcrumbs) que permita ao usuário se localizar facilmente em qualquer tela do sistema.			
Usabilidade	RNF-USA-12	O sistema deve exibir mensagens amigáveis em caso de falha crítica do sistema ou do servidor			
Usabilidade	RNF-USA-13	Relatórios deverão ser salvos em cores ou símbolos que remetam à operação realizada			
Usabilidade	RNF-USA-14	O sistema deve dispor um termômetro de nível de segurança de senha no momento do cadastro ou troca de senha da conta do usuário			
Usabilidade	RNF-USA-15	O sistema deve facilitar o cadastro de peças por meio da seleção de marcas e veículos a partir de listas pré-cadastradas, evitando a digitação manual repetitiva.			
Desempenho	RNF-DES-01	O sistema deve responder às requisições de consulta e navegação em até 3 segundos em, no mínimo, 95% das solicitações, considerando uma conexão de internet de banda larga			
Desempenho	RNF-DES-02	O processamento interno da finalização do pedido deve ocorrer em até 5 segundos, desconsiderando o tempo de resposta de serviços externos			
Desempenho	RNF-DES-03	O sistema deve suportar, no mínimo, 100 usuários simultâneos realizando operações comuns, como consultas,			

		navegação e registro de pedidos, sem degradação perceptível de desempenho			
Desempenho	RNF-DES-04	O sistema deve ser capaz de realizar múltiplas transações simultâneas			
Confiabilidade	RNF-DEP-01	O sistema deverá ter controle de concorrência nas vendas			
Confiabilidade	RNF-DEP-02	O sistema deve operar corretamente durante o uso normal, sem apresentar falhas frequentes			
Confiabilidade	RNF-DEP-03	O sistema deve continuar operante em caso de falha parcial			
Confiabilidade	RNF-DEP-04	Em caso de falha parcial durante a execução de operações críticas, o sistema deve garantir a integridade e consistência dos dados, evitando registros incompletos ou inconsistentes.			
Confiabilidade	RNF-DEP-05	O sistema deve realizar backups automáticos diários dos dados, mantendo as cópias armazenadas por um período mínimo de 30 dias, de forma a permitir a restauração das informações em caso de falhas			
Disponibilidade	RNF-DEP-06	O sistema deverá estar disponível 99% do tempo			
Segurança	RNF-SEG-01	As senhas dos usuários devem ser armazenadas de forma segura, utilizando técnicas de hash criptográfico não reversível com aplicação de sal			
Segurança	RNF-SEG-02	Toda a comunicação entre o navegador do cliente e o servidor deve ser criptografada utilizando o protocolo HTTPS (TLS 1.2 ou superior)			
Segurança	RNF-SEG-03	O sistema deve implementar Controle de Acesso Baseado em Papéis			

Segurança	RNF-SEG-04	O formulário de cadastro deve incluir um mecanismo de Coleta de Consentimento explícito (checkbox), onde o usuário declara estar ciente e de acordo com a política de privacidade e tratamento de seus dados.			
Segurança	RNF-SEG-05	Os dados pessoais de clientes inativos devem ser anonimizados após 30 dias de inatividade, mantendo apenas informações mínimas necessárias para fins estatísticos e históricos do sistema.			
Segurança	RNF-SEG-06	O sistema deve implementar validação e sanitização de todas as entradas de dados (inputs) no Backend para prevenir ataques de injeção de código			
Segurança	RNF-SEG-07	O sistema deve realizar o bloqueio temporário da conta de usuário após 5 tentativas consecutivas de login falhas, prevenindo ataques de força bruta			
Segurança	RNF-SEG-08	Dados sensíveis (como CPF e Telefone) devem ser exibidos de forma mascarada (ex: ***.456.789-**) nas telas de listagem administrativa, sendo revelados apenas para usuário do perfil gerente para fins de auditoria.			
Segurança	RNF-SEG-09	O sistema deve impedir senha simples como sequências numéricas ou datas para perfis administrativos			
Compatibilidade	RNF-COMP-01	O sistema deve ser compatível com os principais navegadores web modernos, permitindo seu uso em diferentes dispositivos, como computadores e dispositivos móveis, sem necessidade de instalação de software adicional.			

3. FORMALIZAÇÃO DOS REQUISITOS E DA ENCOMENDA DE SOFTWARE

RF-AUT-01	**Requisito Funcional**
	O sistema deve permitir a autenticação de usuários (clientes, funcionários e gerente) via e-mail e senha.

DESCRIÇÃO

Justifique:
A implementação da autenticação é fundamental para garantir a segurança e a integridade dos dados do sistema "Brunão Custom Cars". Como o sistema possui diferentes perfis de usuários (Cliente, Funcionário e Gerente), é necessário identificar quem está acessando para aplicar as regras de controle de acesso (RBAC). Além disso, a autenticação permite personalizar a experiência do cliente (histórico de compras) e garantir a auditoria e rastreabilidade das ações críticas realizadas pelos funcionários no estoque, resolvendo o problema de "desorganização" citado no Guia 0.

Exemplifique
O funcionário João Missão chega para trabalhar e acessa a página de login do sistema. Ele insere seu e-mail corporativo (joao.missao@brunaocustom.com) e sua senha. O sistema verifica as informações no banco de dados, confirma a identidade e redireciona João para o Painel Administrativo de Estoque.
Outro caso: O cliente Marcelo acessa o site, clica em "Entrar", digita seu e-mail pessoal e senha para acessar sua área restrita e verificar se o seu pedido já foi enviado.

REGRAS DE NEGÓCIO ASSOCIADAS (RN)

RN-01	O acesso ao sistema deve ser concedido apenas mediante o fornecimento de um e-mail válido e uma senha correspondente previamente cadastrados.
RN-02	As senhas não devem ser verificadas em texto plano; o sistema deve comparar o hash da senha fornecida com o hash armazenado no banco de dados (conformidade com RNF-SEG-01).
RN-03	O sistema deve validar se o status da conta do usuário é "Ativo". Usuários inativos ou bloqueados (ex: ex-funcionários) não devem conseguir realizar login, mesmo com senha correta.
RN-04	Em caso de erro na autenticação (e-mail inexistente ou senha errada), o sistema deve retornar uma mensagem genérica como "E-mail ou senha inválidos" para não revelar qual parte da credencial está incorreta (Segurança).
RN-05	Após 5 tentativas consecutivas de login malsucedidas, a conta deve ser temporariamente bloqueada por 15 minutos para prevenir ataques de força bruta (Conformidade com RNF-SEG-07).
RN-06	Após o login bem-sucedido, o sistema deve manter a sessão do usuário ativa por um tempo determinado ou até que ele realize o logout.

RF-AUT-02	**Requisito Funcional**
	O sistema deve direcionar o usuário para a interface correta (Loja ou Painel Administrativo) com base no seu perfil de acesso após o login.

DESCRIÇÃO

Justifique:
O sistema "Brunão Custom Cars" opera em dois contextos distintos: a **Loja Virtual** (Front-end), destinada aos clientes para compras, e o **Painel Administrativo** (Back-end/Backoffice), destinado aos funcionários e ao gerente para gestão de estoque e auditoria. O redirecionamento automático é essencial para a usabilidade e segurança, garantindo que o funcionário (João Missão) caia diretamente em seu ambiente de trabalho sem distrações, e que o cliente (Marcelo) não tenha acesso visual (mesmo que bloqueado) a URLs administrativas, melhorando a experiência de uso

Exemplifique

Após inserir suas credenciais corretamente na tela de login:

1. Se o usuário for o **Marcelo** (perfil Cliente), o sistema carrega imediatamente a **Página Inicial da Loja**, exibindo a vitrine de peças e promoções.
2. Se o usuário for o **João Missão** (perfil Funcionário), ao efetuar o login, o sistema deve direcionar o usuário para o **Dashboard Administrativo**, apresentando funcionalidades operacionais, como visualização de pedidos pendentes de separação e alertas de estoque baixo.
3. Se o usuário for o Brunão(perfil de Gerente), ao efetuar o login, o sistema deve direcionar o usuário para o **Dashboard Administrativo**, disponibilizando funcionalidades gerenciais, incluindo acesso a relatórios financeiros, indicadores de desempenho e controles avançados do sistema.

REGRAS DE NEGÓCIO ASSOCIADAS (RN)

RN-01	Usuários identificados com o perfil **"Cliente"** devem ser obrigatoriamente redirecionados para a rota inicial da área de vendas (ex: /loja ou /home) após o login.
RN-02	Usuários identificados com os perfis **"Funcionário"** ou **"Gerente"** devem ser obrigatoriamente redirecionados para a rota inicial do módulo administrativo (ex: /admin/dashboard) após o login.
RN-03	O sistema deve validar o perfil do usuário no *lado do servidor* (backend) antes de enviar a instrução de redirecionamento para o navegador, evitando manipulação de rotas pelo lado do cliente.

RF-AUT-03	**Requisito Funcional**
	O sistema deve permitir que o usuário redefina a senha em caso de perda ao informar o email cadastrado.

DESCRIÇÃO

Justifique:
O esquecimento de senhas é uma das ocorrências mais comuns em sistemas de e-commerce, especialmente para clientes esporádicos. A ausência de um mecanismo automático de redefinição gera frustração, abandono de carrinho (perda de vendas) e sobrecarga desnecessária para o suporte (funcionários tendo que resetar senhas manualmente). Este requisito visa garantir a continuidade do uso do sistema pelo cliente (**Marcelo**) e a disponibilidade da ferramenta de trabalho para o funcionário (**João Missão**) de forma autônoma e segura.

Exemplifique
O cliente **Marcelo** acessa o site para comprar uma peça urgente, mas não lembra a senha criada meses atrás. Ele clica no link "Esqueci minha senha" na tela de login e insere seu e-mail marcelo@email.com. O sistema envia uma mensagem para a caixa de entrada dele contendo um link seguro. Marcelo clica no link, é levado a uma tela onde digita uma nova senha e, em seguida, consegue realizar o login para finalizar a compra.

REGRAS DE NEGÓCIO ASSOCIADAS (RN)

RN-01	O sistema deve verificar se o e-mail informado existe na base de dados de usuários ativos.
RN-02	Ao solicitar a redefinição, o sistema deve exibir uma mensagem padrão (ex: "Se este e-mail estiver cadastrado, você receberá um link...") independentemente de o e-mail existir ou não, para evitar que atacantes descubram quais e-mails possuem conta no sistema (Enumeração de Usuários).
RN-03	O e-mail enviado deve conter um *link* ou *token* único, criptografado e temporário, que permita o acesso à tela de criação de nova senha sem a necessidade da senha antiga.
RN-04	O link de redefinição deve ter um prazo de validade curto (ex: expira em 30 minutos) para garantir a segurança caso o e-mail seja interceptado tardiamente.
RN-05	Após a definição bem-sucedida da nova senha, o link/token utilizado deve ser imediatamente invalidado (uso único) e todas as sessões ativas do usuário devem ser encerradas, exigindo novo login.
RN-06	A nova senha definida deve obedecer aos mesmos critérios de complexidade/força exigidos no cadastro inicial.

RF-AUT-04	**Requisito Funcional**
	O sistema deve controlar o acesso às funcionalidades de acordo com o perfil do usuário, garantindo que clientes, funcionários e gerentes possam acessar apenas as operações autorizadas para seu respectivo perfil.

DESCRIÇÃO

Justifique:
Este requisito é a espinha dorsal da segurança interna do sistema. Não basta apenas autenticar (saber quem é o usuário); é necessário autorizar (saber o que ele pode fazer). A segregação de funções é vital para impedir que clientes acessem dados administrativos (como preços de custo) e para diferenciar as responsabilidades operacionais do funcionário (**João Missão** - foco em estoque/pedidos) das estratégicas do gerente (**Brunão** - foco em financeiro/gestão de pessoas), garantindo a integridade e confidencialidade das informações corporativas.

Exemplifique
O cliente **Marcelo**, curioso, tenta digitar manualmente na barra de endereço do navegador a URL brunaocustomcars.com/admin/relatorio-financeiro. O sistema intercepta a requisição, verifica que o perfil de Marcelo é "Cliente" e nega o acesso, exibindo uma página de "Erro 403 - Acesso Negado".
Por outro lado, o **Brunão**, ao clicar no botão "Relatórios", tem o acesso permitido pois seu perfil "Gerente" possui a credencial necessária para visualizar dados sensíveis.

REGRAS DE NEGÓCIO ASSOCIADAS (RN)

RN-01	O sistema deve reconhecer hierarquicamente três níveis de perfil: **Cliente** (Acesso externo), **Funcionário** (Acesso operacional interno) e **Gerente** (Acesso total interno).
RN-02	Usuários com perfil **Cliente** têm permissão estrita apenas para visualizar produtos públicos e gerenciar seus próprios dados (carrinho, perfil, pedidos). Qualquer tentativa de acesso a rotas administrativas deve ser bloqueada.
RN-03	Usuários com perfil **Funcionário** podem gerenciar estoque (cadastrar/editar peças) e pedidos (alterar status), mas **não** devem ter permissão para cadastrar/remover outros funcionários ou acessar relatórios de faturamento global (conforme distinção de papéis no Mapa de Stakeholders).
RN-04	Apenas usuários com perfil **Gerente** têm permissão para acessar o módulo de gestão de usuários (CRUD de funcionários) e relatórios financeiros/auditoria completa.
RN-05	A verificação de permissão deve ocorrer no **Servidor (Backend)** para cada requisição realizada, e não apenas ocultando botões na interface visual, garantindo segurança contra acessos diretos via API/URL.

RF-CLI-01	**Requisito Funcional**
	O sistema deve permitir o cadastro de novos clientes.

DESCRIÇÃO

Justifique:
O cadastro é a porta de entrada para a formalização da relação comercial no e-commerce. Para sair da informalidade (vendas via WhatsApp e anotações em caderno), o sistema precisa capturar dados estruturados do cliente (**Marcelo**) para permitir a emissão de pedidos, o gerenciamento de endereços de entrega e a construção de um histórico de compras confiável. Além disso, é requisito prévio para a autenticação e personalização da experiência de compra.

Exemplifique
O cliente **Marcelo** acessa a loja online pela primeira vez interessado em um "Volante Esportivo". Ao tentar finalizar a compra ou clicar em "Minha Conta", ele seleciona a opção "Criar Conta". Ele preenche o formulário com seu Nome Completo, CPF, E-mail, Telefone e define uma senha. Ao clicar em "Cadastrar", o sistema salva os dados e já o deixa logado para prosseguir com a compra.

REGRAS DE NEGÓCIO ASSOCIADAS (RN)

RN-01	Os campos Nome, E-mail, CPF, Telefone e Senha são de preenchimento obrigatório para garantir a identificação mínima e contato.
RN-02	O sistema não deve permitir o cadastro de dois clientes com o mesmo **E-mail** ou **CPF**. Caso já existam na base, deve exibir uma mensagem orientando o usuário a recuperar a senha (evita duplicidade de registros).
RN-03	O campo **CPF** deve ser validado quanto ao formato (máscara 000.000.000-00) e quanto à validade aritmética dos dígitos verificadores (algoritmo padrão de CPF).
RN-04	O usuário deve obrigatoriamente marcar uma caixa de seleção (checkbox) aceitando os Termos de Uso e Política de Privacidade para prosseguir, garantindo a conformidade legal com a LGPD (Coleta de Consentimento).
RN-05	A senha cadastrada deve atender aos critérios mínimos de segurança definidos (ex: no mínimo 8 caracteres).
RN-06	Os dados sensíveis (Senha) devem ser imediatamente criptografados (hash) antes da gravação no banco de dados.

RF-CLI-02	**Requisito Funcional**
	O sistema deve permitir que o cliente procure e filtre peças automotivas pelo nome, marca da peça, marca de veículo ou veículo.

DESCRIÇÃO

Justifique:
No comércio de autopeças, a compatibilidade é o fator mais crítico de sucesso na venda. A principal dor da persona **Marcelo** é a "dificuldade em encontrar a peça correta para seu veículo" em meio a catálogos confusos. Este requisito soluciona esse problema ao permitir que o usuário refine a vasta lista de produtos do estoque, garantindo que ele encontre exatamente o que precisa de forma rápida e assertiva, reduzindo o risco de devoluções por compra de peça incompatível e aliviando a carga de atendimento do funcionário **João Missão**.

Exemplifique
O cliente **Marcelo** possui um *Fiat Uno*. Ele digita "Pastilha de Freio" na barra de busca principal. O sistema retorna 50 resultados de diversas marcas. Para não perder tempo lendo descrições técnicas, Marcelo utiliza os filtros laterais: seleciona "Marca do Veículo: Fiat" e "Modelo: Uno". O sistema atualiza a lista instantaneamente, exibindo apenas as 3 opções de pastilhas que servem no carro dele.

REGRAS DE NEGÓCIO ASSOCIADAS (RN)

RN-01	O sistema deve permitir a busca textual por palavras-chave que correspondam ao Nome da Peça, Código/SKU da Peça ou Descrição.
RN-02	A busca deve suportar *matching* parcial e ignorar diferenças de caixa alta/baixa (case-insensitive) para facilitar a digitação (ex: buscar por "frol" deve encontrar "Farol").
RN-03	.O sistema deve oferecer filtros facetados (selecionáveis) para: **Categoria** (ex: Freios, Motor), **Marca da Peça** (fabricante, ex: Bosch), **Marca do Veículo** (montadora, ex: Volkswagen) e **Modelo do Veículo** (compatibilidade).
RN-04	Os filtros devem funcionar de maneira cumulativa (Lógica AND), ou seja, ao selecionar "Marca: Fiat" E "Peça: Bosch", o sistema deve exibir apenas produtos que atendam a ambos os critérios.
RN-05	Caso a busca ou combinação de filtros não retorne nenhum resultado, o sistema deve exibir uma mensagem amigável ("Nenhum produto encontrado") e sugerir a limpeza dos filtros.
RN-06	O sistema deve priorizar na ordenação dos resultados as peças que possuem saldo de estoque positivo (Disponíveis).

RF-CLI-03	**Requisito Funcional**
	O sistema deve permitir que o cliente veja informações mais detalhadas das peças.

DESCRIÇÃO

Justifique:
No mercado de autopeças, a decisão de compra depende de detalhes técnicos precisos. Uma foto pequena na listagem não é suficiente para o cliente (**Marcelo**) ter certeza de que aquela peça serve no seu carro. Este requisito visa eliminar a insegurança do comprador e a necessidade de entrar em contato via WhatsApp apenas para perguntar "serve no ano 2010?", fornecendo todas as especificações técnicas, compatibilidade e imagens ampliadas diretamente na plataforma. Isso reduz devoluções e aumenta a taxa de conversão.

Exemplifique

Na lista de resultados da busca, **Marcelo** se interessa por um "Farol Esquerdo". Ele clica no produto e é levado para uma página exclusiva daquela peça. Lá, ele consegue ver:

1. Três fotos em ângulos diferentes (frente, verso e conectores).
2. A descrição técnica completa: "Foco simples, máscara negra".
3. A lista de compatibilidade explícita: "Compatível com Gol G5 (2009 a 2012)".
4. O preço de R$ 250,00 e o botão de "Adicionar ao Carrinho".

REGRAS DE NEGÓCIO ASSOCIADAS (RN)

RN-01	A página de detalhes deve exibir obrigatoriamente: Nome da Peça, Preço de Venda, Marca, Descrição Técnica, Lista de Veículos Compatíveis e Status de Disponibilidade.
RN-02	O sistema deve permitir a visualização de múltiplas imagens do produto (galeria), permitindo zoom ou ampliação para verificação de detalhes físicos (conectores/encaixes).
RN-03	.A lista de compatibilidade deve ser clara, informando Modelo e Ano/Versão dos veículos aos quais a peça se aplica.
RN-04	Se o produto estiver com estoque zerado, o botão "Adicionar ao Carrinho" deve ser desabilitado ou substituído por uma mensagem de "Produto Indisponível" (ou "Avise-me quando chegar").
RN-05	O sistema deve exibir o código de referência da peça (SKU ou Part Number) para que clientes mais técnicos ou mecânicos possam confirmar a aplicação exata.

RF-CLI-04	**Requisito Funcional**
	O sistema deve exibir a disponibilidade de estoque da peça na listagem.

DESCRIÇÃO

Justifique:
Um dos maiores problemas relatados na "Realidade Atual" (Guia 0) é a necessidade constante do cliente entrar em contato para perguntar "tem tal peça?". Este requisito elimina essa fricção ao dar transparência imediata sobre o estoque antes mesmo de o cliente clicar no produto. Isso evita a frustração de o cliente escolher um produto, ler os detalhes e só no final descobrir que não pode comprar, além de reduzir drasticamente o volume de mensagens de consulta que o funcionário **João Missão** precisa responder.

Exemplifique

O cliente **Marcelo** está navegando pela categoria "Suspensão". A lista de produtos exibe várias opções de amortecedores.

1. Abaixo do "Amortecedor Dianteiro Cofap", ele vê uma etiqueta verde escrita **"Disponível"** (ou "Em Estoque").
2. Abaixo do "Amortecedor Traseiro Nakata", ele vê uma etiqueta cinza ou vermelha escrita **"Esgotado"**.
   Marcelo ignora o produto esgotado e clica apenas no disponível, economizando tempo.

REGRAS DE NEGÓCIO ASSOCIADAS (RN)

RN-01	O sistema deve verificar a quantidade atual do produto no banco de dados para definir o status exibido.
RN-02	Se a quantidade em estoque for **maior que zero**, o sistema deve exibir visualmente o status "Disponível" (ou ícone correspondente).
RN-03	.Se a quantidade em estoque for **igual ou menor que zero**, o sistema deve exibir visualmente o status "Esgotado" ou "Indisponível".
RN-04	(Opcional/Estratégico) Caso a quantidade em estoque seja baixa (ex: entre 1 e 5 unidades), o sistema pode exibir um alerta de "Últimas unidades" para gerar senso de urgência na compra.
RN-05	Produtos com status "Esgotado" não devem possuir botão de compra rápida ("Adicionar ao Carrinho") habilitado diretamente na listagem.adi

RF-	**Requisito Funcional**

CLI-05	O sistema deve permitir que o cliente gerencie um carrinho virtual .

DESCRIÇÃO
O sistema deve apresentar uma funcionalidade de "cesta de compras" persistente durante a sessão, permitindo que o usuário acumule múltiplos produtos, altere suas quantidades ou remova itens indesejados antes de prosseguir para a etapa de pagamento.

Justifique:
O carrinho de compras é o núcleo da experiência de e-commerce. Ele permite que o cliente (**Marcelo**) compre vários itens relacionados (ex: Kit de revisão com óleo + filtros) em uma única transação, aumentando o ticket médio da venda. Além disso, oferece flexibilidade para o cliente "pensar" sobre a compra, calculando o subtotal antes de se comprometer financeiramente.

Exemplifique
Marcelo adiciona um "Kit de Embreagem" ao carrinho. Em seguida, lembra que precisa de fluido de freio e adiciona 2 unidades de "Fluido DOT4". Ele clica no ícone do carrinho para revisar. Percebe que o valor ficou alto e decide diminuir o fluido para apenas 1 unidade. O sistema recalcula o valor total. Satisfeito, ele clica em "Finalizar Compra".

REGRAS DE NEGÓCIO ASSOCIADAS (RN)

RN-01	O sistema deve calcular automaticamente o valor subtotal de cada item (Preço Unitário x Quantidade) e o valor total do carrinho.
RN-02	O sistema não deve permitir que o usuário adicione uma quantidade de itens superior ao saldo disponível em estoque
RN-03	O usuário deve ter a opção de remover um item do carrinho ou alterar sua quantidade a qualquer momento antes da finalização do pedido
RN-04	Se o produto tiver seu preço alterado pelo administrador enquanto está no carrinho do cliente, o sistema deve atualizar o valor no carrinho e notificar o usuário
RN-05	O carrinho deve persistir os itens mesmo que o usuário navegue para outras páginas ou feche o navegador acidentalmente

RF-	**Requisito Funcional**

CLI-06	O sistema deve permitir que o cliente cadastre um cartão de crédito ou/e de débito para facilitar compras futuras, utilizando serviços de pagamento externos, sem armazenar dados sensíveis do cartão no sistema.

DESCRIÇÃO
O sistema deve apresentar uma interface que permita ao cliente inserir os dados de seu cartão de crédito e débito para vincular à sua conta. O sistema **não** deve salvar os dados brutos no banco de dados local; em vez disso, deve enviar os dados para uma API de pagamento externa e armazenar apenas o "Token" de identificação retornado, a bandeira e os últimos 4 dígitos.

Justifique:
A agilidade no checkout é crucial para a conversão de vendas. O cliente **Marcelo** (que usa celular e tem pressa) pode desistir da compra se tiver que buscar a carteira e digitar os números do cartão toda vez que precisar de uma peça. Este requisito facilita a recompra ("Compra com 1 clique") sem expor a loja do **Brunão** a riscos de vazamento de dados bancários, pois a informação sensível fica sob custódia da operadora de pagamentos (Gateway).

Exemplifique
Marcelo acessa a área "Meus Cartões" no perfil. Ele clica em "Adicionar Novo Cartão" e digita o número, validade e nome. Ao salvar, o sistema se comunica com o Gateway (ex: Mercado Pago). O sistema do Brunão salva apenas: "Mastercard final 8890".
Na próxima semana, ao comprar um óleo de motor, Marcelo vê na tela de pagamento: "Usar cartão salvo (Mastercard ...8890)", precisando digitar apenas o código de segurança (CVV) para confirmar.

REGRAS DE NEGÓCIO ASSOCIADAS (RN)

RN-01	É estritamente proibido armazenar o número completo do cartão (PAN) ou o código de segurança (CVV/CVC) no banco de dados da aplicação. Apenas o *Token* (chave segura fornecida pelo gateway), a Bandeira e os 4 últimos dígitos podem ser persistidos.
RN-02	O sistema deve validar preliminarmente o formato dos dados (ex: Algoritmo de Luhn para o número do cartão e data de validade futura) antes de enviar ao serviço externo.
RN-03	.O cliente pode cadastrar múltiplos cartões e deve ter a opção de remover um cartão salvo (excluir o token) a qualquer momento.
RN-04	Mesmo para cartões salvos, o sistema deve solicitar o código de segurança (CVV) novamente no momento da efetivação de cada nova compra como medida de segurança adicional (verificação de posse do cartão).
RN-05	Toda a comunicação de dados do cartão deve ocorrer obrigatoriamente sob protocolo HTTPS criptografado (Conformidade com RNF-SEG-02).

RF-	**Requisito Funcional**

CLI-07	Finalização de Compra

DESCRIÇÃO
O sistema deve apresentar um processo de fechamento de pedido, onde o cliente revisa os itens do carrinho, seleciona o endereço de entrega e a forma de pagamento, e confirma a transação. Ao finalizar com sucesso, o sistema deve gerar um novo registro de venda e baixar automaticamente o estoque.

Justifique:
Este é o requisito central que concretiza o "Objetivo Geral" do projeto (venda de peças automotivas). A automatização deste processo resolve o problema da "venda descentralizada" (via WhatsApp) e da falta de controle de estoque citados no Guia 0. Para o **Brunão**, isso garante a entrada de receita e a integridade dos dados para auditoria. Para o **Marcelo**, oferece a conveniência de comprar 24h por dia sem depender da resposta de um atendente.

Exemplifique

Marcelo tem um "Par de Amortecedores" no carrinho. Ele clica em "Fechar Pedido".

1. O sistema mostra o resumo (R$ 400,00).
2. Marcelo confirma o endereço de entrega (já cadastrado).
3. Ele seleciona o cartão de crédito salvo (final 8890).
4. Ao clicar em "Confirmar Pagamento", o sistema processa a transação.
5. Uma mensagem de sucesso aparece: "Pedido #1023 realizado com sucesso!" e o estoque do amortecedor diminui automaticamente em 1 unidade.

REGRAS DE NEGÓCIO ASSOCIADAS (RN)

RN-01	O sistema deve validar novamente a disponibilidade de estoque de todos os itens do carrinho no exato momento da confirmação (prevenção contra concorrência/venda duplicada). Se algum item esgotou enquanto o cliente navegava, o pedido não deve ser fechado e o usuário deve ser avisado.
RN-02	A compra só pode ser finalizada se o usuário estiver autenticado (logado).
RN-03	O sistema deve realizar a baixa (débito) da quantidade comprada no estoque imediatamente após a confirmação do pagamento.
RN-04	Um registro de Pedido deve ser criado no banco de dados com status inicial (ex: "Pago" ou "Aguardando Pagamento"), contendo a data, lista de itens, valor total, dados do cliente e endereço de entrega snapshot (cópia do endereço no momento da compra, para não alterar se o cliente mudar de casa depois).
RN-05	Após a finalização bem-sucedida, os itens correspondentes devem ser removidos do carrinho de compras do cliente.
RN-06	O sistema deve enviar uma notificação (e-mail ou na própria tela) com o número do pedido para rastreamento.

RF-	**Requisito Funcional**

CLI-08	Gerenciamento de Endereços de Entrega

DESCRIÇÃO
O sistema deve apresentar uma interface que permita ao cliente cadastrar, visualizar, editar e excluir (CRUD) endereços de entrega vinculados à sua conta. O sistema deve permitir o armazenamento de múltiplos endereços para um mesmo cliente (ex: Residencial, Comercial).

Justifique:
Para viabilizar a logística de entrega das peças, é imprescindível ter dados de localização precisos. Permitir que o cliente (**Marcelo**) salve seus endereços evita a necessidade de redigitar os dados a cada nova compra, melhorando a usabilidade e reduzindo a chance de erros de digitação que poderiam acarretar em falhas na entrega e prejuízo com frete reverso para o **Brunão**.

Exemplifique

Marcelo costuma receber peças pequenas em casa, mas peças grandes (como um escapamento) prefere receber na oficina onde trabalha. Ele acessa "Meus Endereços" e cadastra:

1. "Casa": Rua A, nº 10.
2. "Oficina": Avenida B, nº 500.
   Ao fechar um novo pedido, o sistema pergunta: "Onde você quer receber?" e ele seleciona "Oficina" com um clique.

REGRAS DE NEGÓCIO ASSOCIADAS (RN)	
RN-01	O cadastro de endereço deve exigir o preenchimento obrigatório dos campos: CEP, Logradouro (Rua/Av), Número, Bairro, Cidade e Estado (UF). O campo "Complemento" é opcional.
RN-02	O campo **CEP** deve possuir validação de formato (00000-000). Idealmente, o sistema deve preencher automaticamente rua/bairro/cidade ao digitar o CEP (integração com API de CEP), permitindo que o usuário apenas complete o número.
RN-03	O cliente deve poder definir um dos endereços cadastrados como "Padrão", que virá pré-selecionado no checkout para agilizar a compra.
RN-04	Um endereço não pode ser excluído ou editado se estiver vinculado a um pedido que ainda está em andamento (status "Pendente" ou "Em Trânsito"), para garantir a integridade do histórico de envio.
RN-05	O sistema deve validar se o endereço pertence aos estados/regiões onde a loja realiza entregas (caso haja restrição logística).

RF-	**Requisito Funcional**

CLI-09	Consulta de Histórico de Pedidos e Status

DESCRIÇÃO
O sistema deve apresentar uma seção na área do cliente ("Meus Pedidos") onde o usuário autenticado possa visualizar a lista de todas as compras realizadas anteriormente, ordenadas cronologicamente, juntamente com o status atual de cada transação (ex: "Em separação", "Enviado", "Entregue").

Justifique:
Este requisito resolve diretamente a "ineficiência operacional" citada no Guia 0, onde clientes precisam ligar ou mandar mensagem no WhatsApp para saber se o produto já foi enviado. Ao dar transparência ao processo logístico, o sistema reduz a ansiedade do cliente (**Marcelo**) e diminui drasticamente a demanda de atendimento repetitivo para o funcionário (**João Missão**), permitindo que ele foque na separação e despacho das mercadorias.

Exemplifique

Marcelo comprou uma "Bomba de Combustível" ontem. Hoje, ele quer saber se já saiu da loja. Ele acessa "Meus Pedidos". A lista mostra:

- *Pedido #1050 - 20/05/2025 - R$ 150,00 - Status:* ***Em Trânsito***
- *Pedido #980 - 10/02/2025 - R$ 50,00 - Status: Entregue*
  Ao ver que está "Em Trânsito", Marcelo fica tranquilo e não precisa mandar mensagem para o Brunão.

REGRAS DE NEGÓCIO ASSOCIADAS (RN)

RN-01	O acesso ao histórico de pedidos é restrito apenas ao próprio usuário que realizou a compra (verificação de ID do cliente na sessão). Um cliente jamais deve visualizar pedidos de outros clientes
RN-02	A listagem deve ser ordenada por padrão do pedido mais recente para o mais antigo (decrescente por data).
RN-03	O sistema deve exibir, no mínimo, as seguintes informações resumidas na listagem: Número do Pedido, Data da Compra, Valor Total e **Status Atual**.
RN-04	Os status possíveis do pedido devem seguir um fluxo lógico definido: *Aguardando Pagamento -> Pago/Em Separação -> Enviado/Em Trânsito -> Entregue* (ou *Cancelado*).
RN-05	Ao clicar em um pedido da lista, o sistema deve exibir os detalhes completos (itens comprados, endereço de entrega utilizado na época e forma de pagamento).

RF-CLI-10	**Requisito Funcional**
	Manutenção de Dados Cadastrais e Senha

DESCRIÇÃO
O sistema deve apresentar uma interface ("Meu Perfil" ou "Meus Dados") onde o cliente autenticado possa visualizar suas informações atuais, editar dados de contato (E-mail, Telefone) e realizar a alteração de sua senha de acesso.

Justifique:
As informações de contato dos clientes mudam com o tempo. Permitir que o usuário mantenha seu cadastro atualizado é essencial para garantir que o **Brunão** consiga entrar em contato em caso de problemas com o pedido ou para enviar promoções (marketing). Além disso, a funcionalidade de alteração de senha é um requisito básico de segurança proativa, permitindo que o usuário (**Marcelo**) proteja sua conta caso suspeite de vazamento ou deseje renovar suas credenciais. Isso também atende ao princípio da "Qualidade dos Dados" exigido pela LGPD (direito de correção).

Exemplifique
Marcelo trocou de número de celular. Ele acessa a área "Meu Perfil", apaga o número antigo e digita o novo (11) 99999-8888. Em seguida, decide tornar sua senha mais difícil: digita a senha atual, a nova senha e clica em "Salvar Alterações". O sistema exibe "Dados atualizados com sucesso".

REGRAS DE NEGÓCIO ASSOCIADAS (RN)	
RN-01	O campo **CPF** não deve ser passível de edição pelo usuário, pois é a chave única de identificação fiscal da pessoa física no sistema (para correção de CPF, o cliente deve contatar o suporte).
RN-02	Para realizar a alteração de **Senha**, o sistema deve obrigatoriamente solicitar que o usuário digite a **Senha Atual** corretamente antes de permitir a definição da nova (medida de segurança contra sequestro de sessão).
RN-03	Caso o usuário altere seu **E-mail**, o sistema deve verificar se o novo e-mail já não está sendo utilizado por outra conta.
RN-04	As novas senhas devem respeitar os mesmos critérios de complexidade definidos no cadastro inicial
RN-05	Todas as alterações realizadas devem ser registradas com data e hora no banco de dados

RF-CLI-11	**Requisito Funcional**
	Cálculo Automático de Valor Total e Frete Simulado

DESCRIÇÃO
O sistema deve apresentar, na tela de revisão do carrinho ou checkout, o somatório dos preços dos produtos selecionados acrescido de uma taxa de entrega. Conforme definido nas limitações do escopo do projeto, o cálculo do frete deve ser realizado de forma simulada (lógica simplificada interna) sem integração em tempo real com APIs de logística externas.

Justifique:
Para que o cliente (**Marcelo**) possa tomar a decisão de compra, ele precisa saber o "preço final" da transação, incluindo os custos de envio. Embora este seja um projeto acadêmico com limitações de escopo (frete simulado), a funcionalidade é essencial para simular a realidade de um e-commerce e garantir que o valor cobrado no cartão de crédito seja matematicamente exato (Subtotal + Frete = Total), evitando inconsistências financeiras.

Exemplifique

REGRAS DE NEGÓCIO ASSOCIADAS (RN)	
RN-01	O cálculo do Valor Total deve seguir estritamente a fórmula: (Soma dos Preços Unitários * Quantidade) + Valor do Frete
RN-02	Sempre que o usuário adicionar/remover itens ou alterar o endereço de entrega, os valores de frete e total devem ser recalculados e atualizados na tela imediatamente.

RF-CLI-12	**Requisito Funcional**
	O sistema deve permitir que o cliente cancele um pedido

DESCRIÇÃO
O cliente autenticado deve poder solicitar o cancelamento de um pedido já realizado, através da sua área "Meus Pedidos". O cancelamento pode ser do pedido inteiro ou, quando aplicável, de itens específicos do pedido — desde que as regras de negócio (status do pedido, tempo, processamento de pagamento e logística) permitam. O processo de cancelamento deve atualizar o status do pedido, reverter a baixa de estoque quando pertinente, gerar o registro de auditoria da ação e iniciar o fluxo de estorno/reembolso (ou sinalizar a necessidade de estorno quando a integração com o gateway de pagamentos for responsável por finalizar o refund).

Justifique:
Permitir que o cliente cancele pedidos atende à expectativa de flexibilidade do consumidor e reduz chamadas/contatos ao atendimento (WhatsApp/telefone), melhorando a experiência do usuário (Marcelo) e diminuindo o trabalho manual do funcionário (João Missão). Ademais, o cancelamento controlado evita inconsistências de estoque e financeiras, garantindo integridade dos dados para fins de auditoria e conformidade com políticas internas.

Exemplifique
Exemplifique

1. Cenário de sucesso (pedido ainda não separado):
    - Marcelo realiza o pedido #1200 e, 10 minutos depois, percebe que escolheu o endereço errado. Ele entra em "Meus Pedidos", seleciona o pedido #1200 e clica em "Cancelar Pedido".
    - O sistema verifica que o pedido está no status "Pago / Em Separação" e permite o cancelamento. O pedido passa para "Cancelado", o estoque é restituído (quantidades devolvidas ao saldo) e é gerada uma notificação na tela e por e-mail: "Pedido #1200 cancelado com sucesso. Solicitação de estorno iniciada."
2. Cenário negado (pedido já enviado):
    - Marcelo tenta cancelar o pedido #1150, que está com status "Enviado / Em Trânsito". Ao clicar em "Cancelar Pedido", o sistema exibe a mensagem: "Não é possível cancelar. Pedido já foi despachado. Para devolução, aguarde a entrega e solicite devolução."
3. Cancelamento parcial (quando permitido):
    - Marcelo comprou 3 unidades do mesmo item e deseja cancelar 1 unidade antes da expedição. Ele solicita cancelamento parcial; o sistema valida disponibilidade de cancelamento parcial no status atual, atualiza o pedido (quantidade reduzida), recalcula o total e restaura 1 unidade ao estoque.

REGRAS DE NEGÓCIO ASSOCIADAS (RN)	
RN-01	O cancelamento só pode ser solicitado por cliente autenticado e somente para pedidos cujo `cliente_id` corresponda ao usuário da sessão (verificação no servidor).
RN-02	Permitir cancelamento somente para pedidos nos status: "Aguardando Pagamento" ou "Pago / Em Separação". Pedidos com status "Enviado / Em Trânsito" ou "Entregue" não podem ser cancelados via área do cliente (neste caso, orientar para processo de devolução). (Consistência com fluxo de status definido em RF-CLI-09).
RN-03	Ao confirmar o cancelamento, o sistema deve:

	a) Atualizar o status do pedido para "Cancelado" com timestamp; b) Reestocar automaticamente as quantidades correspondentes (quando a baixa de estoque já tiver ocorrido), garantindo controle de concorrência; c) Registrar a ação no log de auditoria com dados mínimos (usuário, ID do pedido, itens, motivo informado, data/hora) para rastreabilidade. (Conformidade com RN-GER-05).
RN-04	Se o pagamento já tiver sido confirmado, o sistema deve iniciar o fluxo de estorno: a) Se houver integração automática com o gateway, enviar requisição de estorno conforme política do provedor; b) Se não houver integração (escopo acadêmico/simulado), marcar o pedido como "Cancelado — Estorno Pendente" e notificar equipe/gerente para processar manualmente. Em todos os casos, exibir ao cliente uma mensagem clara sobre o status do estorno e prazo estimado (quando aplicável).
RN-05	O cancelamento deve ser realizado por ação única e irreversível via interface (após confirmação explícita pelo usuário). Para evitar erros, o sistema deve exibir um modal de confirmação com resumo dos impactos (reposição de estoque, estorno, impossibilidade se já despachado).
RN-06	Se o cancelamento ocorrer durante execução de operações críticas (concorrência de baixa de estoque/pagamento), o sistema deve garantir atomicidade: ou todas as etapas (status, estoque, log, notificação) são aplicadas com sucesso, ou o sistema reverte a operação e informa o usuário (conforme RNF-DEP-04 e RNF-DEP-01).
RN-07	Mensagens ao usuário devem ser claras e amigáveis: ● Sucesso: "Pedido #NNNN cancelado com sucesso. Estorno solicitado / estorno em até X dias." ● Falha por status: "Não é possível cancelar: pedido já foi despachado." ● Falha técnica: "Não foi possível processar o cancelamento no momento. Tente novamente ou contate suporte."

RF-CLI-13	**Requisito Funcional**
	Seleção de Forma de Pagamento no Checkout

DESCRIÇÃO
O sistema deve apresentar uma etapa no processo de finalização de compra (*Checkout*) onde o cliente possa visualizar e selecionar uma entre as diversas opções de pagamento disponíveis na loja (ex: Cartão de Crédito, Boleto Bancário, Pix).[1][2][3] A interface deve adaptar-se dinamicamente para exibir os campos ou instruções específicas de cada método selecionado (ex: formulário de cartão ou botão de gerar QR Code).

Justifique:
Oferecer múltiplos meios de pagamento é crucial para a conversão de vendas no e-commerce.[1][2][4][5][6][7] A persona **Marcelo** pode preferir pagar com cartão para parcelar uma compra de alto valor (como um Kit de Suspensão), mas optar pelo Pix para uma compra rápida e barata (como um fluído) para agilizar o envio. Se a loja impuser uma única forma, corre o risco de perder a venda por incompatibilidade financeira ou preferência do consumidor. Além disso, essa etapa é necessária para calcular o valor final exato (caso haja descontos à vista) antes da efetivação do pedido.

Exemplifique

Marcelo está na tela de pagamento com um valor total de R$ 200,00.

1. Ele vê as opções: "Cartão de Crédito", "Boleto" e "Pix (5% de desconto)".
2. Ele clica em **"Pix"**.[1]
3. O sistema atualiza o resumo do pedido aplicando o desconto, mostrando o novo total de **R$ 190,00**.
4. Ao confirmar, o sistema gera o QR Code para pagamento instantâneo.

REGRAS DE NEGÓCIO ASSOCIADAS (RN)	
RN-01	O sistema deve exibir apenas as formas de pagamento que estiverem ativas e configuradas no painel administrativo.
RN-02	Caso o cliente selecione **Cartão de Crédito**, o sistema deve permitir o uso de um cartão salvo (conforme RF-CLI-06) ou a inserção de um novo, validando a integridade dos dados (Luhn) antes de enviar ao gateway.
RN-03	Se a opção selecionada for **Pix** ou **Boleto**, o sistema pode aplicar automaticamente uma regra de desconto (ex: 5% ou 10%) sobre o valor dos produtos, atualizando o total a pagar imediatamente.
RN-04	O sistema deve permitir o parcelamento apenas na opção **Cartão de Crédito**, respeitando as regras de juros e parcela mínima definidas pelo gerente **Brunão** (ex: "Até 12x, sem juros até 3x, parcela mínima de R$ 50,00").
RN-05	A seleção da forma de pagamento é obrigatória; o botão "Finalizar Pedido" deve permanecer desabilitado até que uma opção válida seja escolhida.

RF-EST-01	**Requisito Funcional**
	O sistema deve permitir o cadastro de novas peças automotivas.

DESCRIÇÃO
O sistema deve possibilitar que usuários autorizados (ex.: funcionário ou gerente) realizem o cadastro de novas peças automotivas no sistema.
O cadastro deve incluir informações essenciais da peça, como nome, descrição, código interno ou SKU, categoria, fabricante, marca(s) de carro, carros, valor de venda, quantidade em estoque e status (ativo/inativo).
Após o cadastro, a peça deve ficar disponível para consulta, venda e controle de estoque, conforme as permissões do usuário.

Justifique:
O cadastro de peças automotivas é fundamental para o funcionamento do sistema de gestão de estoque e vendas, pois permite o controle adequado dos produtos comercializados. Essa funcionalidade garante organização, padronização das informações e suporte às operações de compra, venda e reposição, reduzindo erros manuais e inconsistências no estoque.

Exemplifique
Cadastro bem-sucedido:

- João Missão, funcionário autorizado, acessa o módulo de estoque e seleciona a opção "Cadastrar Peça".
- Ele informa os dados: nome "Filtro de Óleo", categoria "Motor", fabricante "Bosch", preço R$ 35,00 e quantidade inicial 50 unidades.
- O sistema valida os dados e registra a peça com status "Ativo".

Validação de dados obrigatórios:

- João tenta cadastrar uma peça sem informar o nome ou o valor.
- O sistema impede o cadastro e exibe a mensagem: "Preencha todos os campos obrigatórios".

Peça inativa:

- Uma peça cadastrada pode ser marcada como "Inativa", impedindo sua utilização em vendas, mas mantendo o histórico no sistema.

REGRAS DE NEGÓCIO ASSOCIADAS (RN)	
RN-01	Apenas usuários com permissão de funcionário ou gerente podem cadastrar novas peças automotivas.
RN-02	Campos obrigatórios para o cadastro: nome da peça, categoria, valor de venda e quantidade inicial em estoque.
RN-03	O sistema deve impedir o cadastro de peças com código interno/SKU duplicado.
RN-04	O valor de venda da peça deve ser maior que zero.
RN-05	Ao concluir o cadastro, o sistema deve registrar a data, hora e o usuário responsável pela operação (auditoria).

RF-EST-02	**Requisito Funcional**
	O sistema deve permitir edição de peças automotivas cadastradas.

DESCRIÇÃO
O sistema deve apresentar uma interface que permita aos usuários com perfil de Funcionário ou Gerente localizar um produto específico no estoque e alterar suas informações (como preço, descrição, nome ou compatibilidade), salvando as modificações no banco de dados.

Justifique:
Erros humanos de digitação ocorrem (ex: digitar um preço errado), e as condições de mercado mudam (ex: fornecedor aumentou o custo). A funcionalidade de edição é vital para a manutenção da "corretude" dos dados. Sem isso, o funcionário **João Missão** teria que excluir e recadastrar peças para corrigir um simples erro de ortografia, o que seria ineficiente e quebraria o histórico de vendas. Manter os dados atualizados garante que o cliente **Marcelo** veja informações confiáveis na loja.

Exemplifique

REGRAS DE NEGÓCIO ASSOCIADAS (RN)	
RN-01	O **Código Identificador único** (ID) do produto no banco de dados não pode ser alterado, para garantir a integridade referencial com pedidos passados.
RN-02	O sistema não deve permitir a alteração do campo "Quantidade em Estoque" através da tela de edição de cadastro simples. Entradas e saídas de estoque devem ser feitas por funcionalidades específicas de movimentação (Entrada de Nota/Baixa de Venda) para garantir o rastro de auditoria (conforme RF-FUN-10).
RN-03	Os campos obrigatórios (Nome, Preço) não podem ser salvos em branco ou com valores inválidos (ex: Preço negativo).
RN-04	A edição só é permitida para usuários autenticados com perfil **Funcionário** ou **Gerente.**
RN-05	Toda alteração crítica (especialmente de **Preço**) deve gerar um registro de log (quem alterou, quando, valor antigo e valor novo) para fins de auditoria pelo gerente **Brunão**.

REVISAR ESTE RF TO ACHANDO ELE DESNECESSÁRIO

RF-EST-03	**Requisito Funcional**
	Upload de Fotos para Peças Cadastradas

DESCRIÇÃO
O sistema deve disponibilizar uma funcionalidade que permita aos usuários autorizados (Funcionário ou Gerente) enviar arquivos de imagem (upload) e associá-los a um produto específico já cadastrado no estoque. O sistema deve permitir o gerenciamento dessa galeria (adicionar, remover e definir foto principal).

Justifique:
No comércio de peças automotivas, a conferência visual é um fator decisivo para a compra e para evitar devoluções. O cliente (**Marcelo**) muitas vezes não sabe o nome técnico da peça, mas reconhece visualmente o formato, os conectores ou os encaixes. Permitir que o funcionário (**João Missão**) enriqueça o catálogo com fotos reais dos produtos resolve a dor da "insegurança na compra" e reduz a necessidade de atendimento via WhatsApp para enviar fotos, agilizando a operação.

Exemplifique
João Missão acabou de cadastrar um "Farol Esquerdo do Celta". Ele tira 3 fotos da peça com a câmera: uma da frente, uma da traseira (mostrando os soquetes) e uma da etiqueta com o código. No sistema, ele acessa a tela de edição desse produto, clica na aba "Imagens", seleciona os 3 arquivos e clica em "Enviar". O sistema processa as imagens e as exibe na vitrine da loja para que o cliente possa dar zoom e conferir os detalhes.

REGRAS DE NEGÓCIO ASSOCIADAS (RN)	
RN-01	O sistema deve aceitar apenas arquivos de imagem nos formatos padrão da web: **JPG, PNG ou WEBP**. Arquivos executáveis ou documentos (PDF, DOCX) devem ser rejeitados por segurança.
RN-02	O sistema deve limitar o tamanho de cada arquivo a um valor máximo (ex: **2MB**) para evitar sobrecarga no servidor e lentidão no carregamento da página para o cliente
RN-03	Deve ser possível enviar múltiplas fotos para um mesmo produto (sugere-se um limite, ex: 5 fotos), permitindo a criação de uma galeria de ângulos.
RN-04	O usuário deve poder selecionar qual das imagens enviadas será a **"Imagem de Capa"** (Thumbnail), que aparecerá na listagem principal de busca.
RN-05	A funcionalidade só deve estar acessível para usuários autenticados com perfil **Funcionário** ou **Gerente**.
RN-06	Ao excluir uma imagem da galeria, o sistema deve remover o arquivo físico do servidor para liberar espaço de armazenamento.

RF-EST-04	**Requisito Funcional**
	Consulta e Filtragem Interna de Estoque

DESCRIÇÃO
O sistema deve apresentar uma interface de busca administrativa que permita aos funcionários e gerentes pesquisar produtos cadastrados na base de dados utilizando múltiplos critérios (nome, código/SKU, marca, modelo de veículo compatível). A listagem resultante deve exibir informações resumidas focadas na gestão, como a quantidade atual em estoque e o status do produto.

Justifique:
Esta funcionalidade é a solução direta para uma das principais dores da persona **João Missão**: a "dificuldade de localizar peças" e a dependência de anotações manuais ou memória. Diferente da busca do cliente (que foca na venda), esta busca foca na operação logística e no atendimento rápido. Ela permite que o funcionário verifique instantaneamente se um item existe fisicamente no estoque quando um cliente pergunta no balcão ou no WhatsApp, eliminando a perda de tempo de procurar em "pilhas de livros".

Exemplifique
Um cliente liga perguntando se tem "Amortecedor para Corsa 2005". **João Missão** acessa o Painel Administrativo, vai em "Consultar Estoque" e digita "Amortecedor Corsa". O sistema lista todas as opções. João filtra pela marca "Cofap" e vê imediatamente na coluna "Qtd." que há **02 unidades** disponíveis e que a prateleira é a "B-12" (caso haja controle de localização). Ele responde ao cliente imediatamente: "Tenho sim, dois pares".

REGRAS DE NEGÓCIO ASSOCIADAS (RN)	
RN-01	A busca deve permitir a inserção de termos parciais (ex: digitar "amort" deve trazer "Amortecedor") e ser insensível a maiúsculas/minúsculas.
RN-02	O sistema deve permitir filtrar os resultados por: **Categoria**, **Marca da Peça**, **Modelo de Veículo Compatível, Marca de Veículo** e **Status** (Ativo/Inativo).
RN-03	A listagem de resultados deve exibir obrigatoriamente: Código (SKU), Nome do Produto, Preço, Quantidade em Estoque e Status.
RN-04	O sistema deve destacar visualmente (ex: cor vermelha) os produtos que estiverem com estoque zerado ou abaixo do nível mínimo (crítico), facilitando a identificação de necessidade de reposição.
RN-05	A funcionalidade deve ser exclusiva para usuários com perfil **Funcionário** e **Gerente**, não podendo ser acessada publicamente.

RF-EST-05	**Requisito Funcional**
	Gerenciamento de Categorias, Marcas de peças, Fabricante de veículo e modelo de Veículos

DESCRIÇÃO
O sistema deve apresentar interfaces administrativas para o cadastro, edição, listagem e exclusão (CRUD) de tabelas auxiliares que classificam os produtos, especificamente: Categorias de Peças (ex: Freios, Motor), Marcas de Veículos (ex: Volkswagen, Fiat) e Modelos de Veículos (ex: Gol, Palio).

Justifique:
Para garantir a "padronização no cadastro" (uma das dores de **João Missão**) e o funcionamento correto dos filtros de busca do cliente (**Marcelo**), é proibido digitar livremente esses dados a cada produto. Este requisito cria uma estrutura organizada (taxonomia). Se cada funcionário digitar a marca de um jeito (ex: "VW", "Volks", "Volkswagen"), o filtro do site quebra. Centralizar esse gerenciamento garante consistência de dados e facilidade na navegação.

Exemplifique

A loja começou a vender peças para carros elétricos. **João Missão** tenta cadastrar uma peça para o "BYD Dolphin", mas essa marca e carro não existem no sistema.

1. Ele acessa "Gerenciar Marcas" e cadastra: "BYD".
2. Ele acessa "Gerenciar Veículos", seleciona a marca "BYD" e cadastra o modelo: "Dolphin".
3. Agora, ao cadastrar a peça, essas opções aparecem na lista de seleção para ele vincular.

REGRAS DE NEGÓCIO ASSOCIADAS (RN)	
RN-01	O sistema não deve permitir o cadastro de duplicatas (ex: cadastrar a categoria "Freios" se ela já existir), devendo validar pelo nome.
RN-02	Para excluir uma Categoria ou Marca, o sistema deve verificar se existem produtos ou veículos vinculados a ela. Se houver, a exclusão deve ser bloqueada (Integridade Referencial) e o sistema deve sugerir a inativação ou alteração dos registros dependentes.
RN-03	O cadastro de **Veículos** deve obrigatoriamente estar vinculado a uma **Marca de Veículo** previamente cadastrada (Hierarquia: Marca -> Modelo).
RN-04	A funcionalidade deve ser acessível para perfis **Funcionário** e **Gerente**, permitindo que a equipe operacional mantenha a base atualizada conforme novos carros são lançados no mercado.
RN-05	As listas geradas por este cadastro (combobox/selects) devem ser ordenadas alfabeticamente para facilitar a busca nos formulários de cadastro de produto e filtros da loja.

RF-EST-06	**Requisito Funcional**
	Inativação de Produto para Venda

DESCRIÇÃO
O sistema deve apresentar uma funcionalidade que permita ao usuário autorizado alterar o status de um produto para "Inativo" ou "Fora de Linha". Esta ação deve ocultar o produto da vitrine pública e dos resultados de busca da loja, impedindo novas compras, mas mantendo o registro do produto salvo no banco de dados.

Justifique:
Na gestão de um e-commerce, excluir fisicamente um registro do banco de dados ("Delete") é uma prática perigosa, pois quebra o histórico de vendas passadas (integridade referencial). Se o **João Missão** excluir uma peça que o **Marcelo** comprou mês passado, o pedido do Marcelo ficará com dados corrompidos. A inativação resolve isso: preserva o histórico para a auditoria do **Brunão**, mas impede que clientes comprem itens que a loja decidiu parar de vender ou que estão com problemas de cadastro.

Exemplifique

A loja parou de trabalhar com "Tapetes de Borracha Universais" porque davam muito defeito. Porém, ainda existem 5 unidades no estoque físico e vendas antigas no sistema. **João Missão** acessa o cadastro do produto e muda o status para **"Inativo"**.

- Resultado na Loja: O cliente não encontra mais o tapete nas buscas.
- Resultado no Admin: O produto continua existindo nos relatórios de vendas antigas e na consulta de estoque interna (marcado como inativo).

REGRAS DE NEGÓCIO ASSOCIADAS (RN)

RN-01	Produtos com status "Inativo" não devem ser retornados nas consultas de busca (**RF-CLI-02**) nem exibidos nas listagens de categorias da loja virtual.
RN-02	Caso um cliente tente acessar o produto inativo através de um link direto antigo (favorito ou histórico), o sistema deve exibir uma página informativa de "Produto Indisponível" ou redirecionar para a categoria equivalente.
RN-03	A inativação não deve alterar a quantidade de estoque registrada, apenas a visibilidade e a "comprabilidade" do item.
RN-04	Deve ser possível reverter a inativação (tornar o produto "Ativo" novamente) a qualquer momento.
RN-05	A funcionalidade é restrita aos perfis **Funcionário** e **Gerente**.

RF-EST-07	**Requisito Funcional**
	Seleção Dinâmica de Compatibilidade de Veículos

DESCRIÇÃO
O formulário de cadastro e edição de peças deve apresentar campos de seleção (*combobox* ou listas) para a definição da compatibilidade do produto. O sistema deve carregar as opções de "Marca do Veículo" e "Modelo do Veículo" a partir dos registros auxiliares previamente cadastrados (conforme RF-EST-05), impedindo a digitação livre de texto para esses campos.

Justifique:
Este requisito é vital para resolver a "falta de padronização" citada no Guia 0. Se o funcionário **João Missão** digitar "Volks" em uma peça e "VW" em outra, o filtro de busca do cliente **Marcelo** falhará, pois o sistema não saberá que se trata da mesma marca. Forçar a seleção a partir de uma lista padronizada garante a integridade dos dados (Taxonomia), agiliza o preenchimento (evita digitação repetitiva) e assegura que a busca do cliente funcione com precisão.

Exemplifique

João Missão está cadastrando uma "Pastilha de Freio".

1. No campo "Montadora", ele clica e seleciona **"Fiat"** na lista.
2. O sistema atualiza automaticamente o campo "Modelo", exibindo apenas carros da Fiat.
3. João seleciona **"Palio"** e **"Uno"**.
4. O sistema vincula essa peça a esses dois modelos, sem que João precise escrever "Palio" manualmente.

REGRAS DE NEGÓCIO ASSOCIADAS (RN)

RN-01	Os campos de seleção de Marca e Modelo devem ser alimentados dinamicamente com base nos dados geridos no **RF-EST-05**.
RN-02	O campo "Modelo" deve permanecer desabilitado ou vazio até que uma "Marca" seja selecionada. Ao selecionar a marca, o sistema deve carregar apenas os modelos vinculados a ela.
RN-03	O sistema deve permitir que uma mesma peça seja associada a múltiplos modelos de veículos diferentes (relação N:N), pois muitas peças são compatíveis com vários carros (ex: uma bateria que serve em Gol e Celta).
RN-04	O sistema não deve permitir o salvamento do produto caso a compatibilidade não tenha sido definida (campo obrigatório), exceto para produtos de categoria "Universal" (ex: Cheirinho, Cera).
RN-05	Caso a Marca ou Modelo desejado não apareça na lista, o sistema deve exibir um atalho ou instrução para que o usuário vá até a tela de "Gerenciamento de Veículos" cadastrá-lo antes de prosseguir com a peça.

RF-PED-01	**Requisito Funcional**
	Listagem de Pedidos Pendentes

DESCRIÇÃO
O sistema deve apresentar uma interface ("Fila de Pedidos" ou "Expedição") que exiba uma lista consolidada de todas as vendas realizadas que já tiveram o pagamento confirmado, mas que ainda não foram enviadas ou entregues ao cliente.

Justifique:
Esta funcionalidade é a ferramenta de trabalho diária da persona **João Missão**. Para substituir as "anotações físicas em livros" e a desorganização citada no Guia 0, o funcionário precisa de uma visão clara e imediata do que precisa ser separado e embalado. Isso garante a agilidade no despacho (atendendo à expectativa do cliente **Marcelo** de entrega rápida) e evita que pedidos fiquem esquecidos ou perdidos no meio de conversas de WhatsApp.

Exemplifique

João Missão chega na loja e abre o painel administrativo. Ele clica em "Pedidos Pendentes". A tela mostra 3 pedidos:

1. *Pedido #1050 (Ontem)* - Pago - Aguardando Envio.
2. *Pedido #1051 (Hoje)* - Pago - Aguardando Envio.
   João sabe exatamente que precisa pegar essas peças no estoque e preparar o pacote. Assim que ele despachar o #1050, o pedido sairá desta lista (mudará de status).

REGRAS DE NEGÓCIO ASSOCIADAS (RN)	
RN-01	A listagem deve exibir, por padrão, apenas os pedidos com status operacionais de despacho, como **"Pago"**, **"Aguardando Envio"** ou **"Em Separação"**. Pedidos cancelados, aguardando pagamento ou já entregues não devem poluir esta visão principal.
RN-02	A ordenação padrão da lista deve ser **cronológica crescente** (do mais antigo para o mais recente), priorizando os pedidos que estão esperando há mais tempo (FIFO - *First In, First Out*).
RN-03	Cada linha da lista deve apresentar informações vitais para triagem rápida: Número do Pedido, Data/Hora da Compra, Nome do Cliente e Status Atual.
RN-04	A funcionalidade deve permitir o acesso aos detalhes completos do pedido (itens e endereço) através de um clique na linha correspondente (vínculo com RF-PED-01/RF-FUN-09).
RN-05	O acesso a esta listagem deve ser permitido aos perfis **Funcionário** e **Gerente**.

RF-PED-02	**Requisito Funcional**
	Alteração de Status do Pedido

DESCRIÇÃO
O sistema deve apresentar uma funcionalidade que permita ao usuário autorizado (Funcionário) modificar o estado atual de um pedido de venda, refletindo o andamento do processo logístico (ex: mudar de "Em Separação" para "Enviado/Em Trânsito").

Justifique:
Manter o cliente informado é essencial para a confiança no e-commerce e reduz o suporte. Esta funcionalidade permite que o **João Missão** atualize o sistema à medida que executa suas tarefas físicas (separou a peça -> atualiza; despachou nos correios -> atualiza). Essa atualização dispara a mudança visual na área "Meus Pedidos" do cliente (**Marcelo**), atendendo à necessidade de "acompanhamento do status" citada no Mapa de Empatia.

Exemplifique
João Missão acabou de embalar as peças do *Pedido #1050* e entregou o pacote à transportadora. Ele volta ao computador, abre o detalhe do pedido e altera o status de "Aguardando Envio" para **"Enviado"**. O sistema salva a alteração. Imediatamente, se o cliente **Marcelo** consultar o site, verá que sua compra já está a caminho.

REGRAS DE NEGÓCIO ASSOCIADAS (RN)	
RN-01	A alteração de status deve seguir um fluxo lógico sequencial e irreversível pelo fluxo padrão (ex: não se pode mudar de "Entregue" para "Aguardando Pagamento").
RN-02	Ao alterar o status para **"Enviado"** ou **"Em Trânsito"**, o sistema deve permitir (ou exigir) a inserção de um **Código de Rastreamento** da transportadora/Correios, se disponível.
RN-03	Toda mudança de status deve registrar automaticamente a data, hora e o usuário que realizou a ação (Log de Auditoria do Pedido), garantindo rastreabilidade.
RN-04	A alteração de status para "Cancelado" (por parte da loja) deve disparar automaticamente o fluxo de estorno de estoque (devolver os itens para a quantidade disponível), caso a baixa já tenha ocorrido.
RN-05	A funcionalidade é restrita aos perfis **Funcionário** e **Gerente**. Clientes não podem alterar status de pedidos (exceto a solicitação de cancelamento prevista no RF-CLI-12).

RF-PED-03	**Requisito Funcional**
	Visualização de Detalhes Completos do Pedido

DESCRIÇÃO
O sistema deve apresentar uma interface detalhada que exiba todas as informações referentes a um pedido específico selecionado. Esta tela deve consolidar os dados do comprador, o endereço de entrega, a lista discriminada de itens adquiridos (com quantidades e valores) e o status financeiro da transação.

Justifique:
Este requisito é o complemento indispensável da listagem de pedidos (**RF-EST-06**). Para que o funcionário **João Missão** possa realizar a tarefa física de separação (*picking*) e embalagem dos produtos, ele precisa saber exatamente *quais* peças foram compradas e *para onde* devem ser enviadas. Sem essa visualização detalhada, o processo logístico para. Além disso, ter esses dados centralizados e digitais elimina o uso de papeis soltos e cadernos, reduzindo erros de envio (ex: mandar a peça errada).

Exemplifique

João Missão clica no pedido *#1050* na lista de pendentes. O sistema abre uma tela ("Detalhes do Pedido #1050") exibindo:

- **Cliente:** Marcelo Silva.
- **Entrega:** Rua das Acácias, 123 - João Pessoa/PB.
- **Itens:**
  - 1x Amortecedor Dianteiro (SKU: AMT-01) - Prateleira B2.
  - 2x Fluido de Freio (SKU: FLD-99) - Prateleira A1.
    Com essa tela aberta (ou impressa), João vai até as prateleiras, pega exatamente esses itens e prepara a caixa para envio.

REGRAS DE NEGÓCIO ASSOCIADAS (RN)	
RN-01	A tela de detalhes deve exibir obrigatoriamente: Número do Pedido, Data da Compra, Dados do Cliente (Nome/CPF), Endereço de Entrega Completo, Forma de Pagamento, Status Atual e a Lista de Produtos (Nome, SKU, Quantidade e Preço Unitário).
RN-02	O sistema não deve permitir a edição dos itens do pedido ou dos valores nesta tela (apenas visualização), para garantir a integridade do que foi pago pelo cliente.
RN-03	A visualização deve estar disponível para pedidos em qualquer status (inclusive os já finalizados ou cancelados), servindo como histórico de consulta.
RN-04	O sistema deve validar se o usuário logado possui perfil de **Funcionário** ou **Gerente** para acessar esses dados sensíveis (endereço do cliente).
RN-05	O sistema pode oferecer um botão "Imprimir Romaneio/Etiqueta" que gera uma versão simplificada da tela formatada para impressão, facilitando a colagem na caixa de encomenda.

RF-	**Requisito Funcional**

ADM-01	Gerenciamento de Funcionários (CRUD)

DESCRIÇÃO
O sistema deve apresentar uma interface administrativa exclusiva para o perfil Gerente, permitindo o cadastro de novos funcionários, a edição de dados de funcionários existentes, a listagem da equipe e a inativação (bloqueio) de acesso de usuários que não fazem mais parte da empresa.

Justifique:
Para garantir a segurança do sistema (RNF-SEG-03), é fundamental que o acesso administrativo não seja público. O proprietário **Brunão** precisa ter autonomia para criar credenciais para seus colaboradores (como o **João Missão**) sem depender de suporte técnico. Além disso, a gestão de acesso é vital para a proteção do negócio: se um funcionário for demitido, o gerente deve poder bloquear seu acesso imediatamente para evitar roubo de dados ou sabotagem.

Exemplifique

A loja cresceu e o Brunão contratou um novo estoquista chamado "Carlos".

1. Brunão acessa o menu "Gerenciar Equipe" -> "Novo Funcionário".
2. Preenche: Nome (Carlos), E-mail (carlos@brunaocustom.com) e Senha provisória.
3. O sistema salva e agora o Carlos pode fazer login com o perfil restrito de "Funcionário".
4. Um ano depois, Carlos sai da empresa. Brunão busca "Carlos" na lista e clica em "Inativar". O login de Carlos para de funcionar na hora.

REGRAS DE NEGÓCIO ASSOCIADAS (RN)

RN-01	Esta funcionalidade deve ser estritamente restrita ao usuário com perfil **Gerente**. Funcionários não podem cadastrar ou editar outros funcionários.
RN-02	O sistema deve exigir Nome, E-mail (login) e Senha para o cadastro.
RN-03	O sistema deve garantir que o e-mail cadastrado seja único no banco de dados (não pode haver dois funcionários com o mesmo e-mail).
RN-04	Ao cadastrar um funcionário, o sistema deve atribuir automaticamente o perfil de acesso (Role) **"Funcionário"**, que possui permissões limitadas (conforme RF-AUT-04).
RN-05	Não deve ser permitida a exclusão física do registro de um funcionário que já tenha realizado operações no sistema (ex: atendeu um pedido), para não quebrar o histórico de auditoria. Neste caso, deve-se utilizar a **Inativação Lógica** (status = Inativo).

RF-	**Requisito Funcional**

ADM-02	Gerenciamento de Clientes (Visão Administrativa)

DESCRIÇÃO
O sistema deve apresentar uma interface administrativa que permita ao usuário com perfil de Gerente pesquisar, listar e visualizar os detalhes dos clientes cadastrados na loja. A funcionalidade deve permitir também o bloqueio ou inativação de contas de clientes, mas não a criação ou edição arbitraria de dados pessoais sensíveis.

Justifique:
Embora o cliente se cadastre sozinho (RF-CLI-01), o gerenciamento dessa base é vital para o suporte e segurança do negócio. O proprietário **Brunão** precisa de uma ferramenta para localizar um cliente quando houver um problema de entrega, suspeita de fraude ou solicitação de suporte (ex: "não consigo logar"). Além disso, para cumprir normas de segurança, o gerente deve ter o poder de banir usuários mal-intencionados da plataforma.

Exemplifique

O **Brunão** recebe uma notificação do gateway de pagamento alertando sobre uma suspeita de fraude no cartão de crédito usado pelo usuário "Marcos Souza".

1. Brunão acessa o menu "Gerenciar Clientes".
2. Pesquisa pelo nome "Marcos".
3. O sistema lista o cadastro. Brunão clica em "Detalhes" e vê o histórico de pedidos recentes.
4. Para evitar novos golpes, Brunão clica no botão "Bloquear Acesso". O usuário Marcos não consegue mais fazer login na loja.

REGRAS DE NEGÓCIO ASSOCIADAS (RN)	
RN-01	O acesso a esta funcionalidade é exclusivo do perfil **Gerente**. Funcionários comuns (estoquistas) não devem ter acesso à lista completa de clientes para proteger a base de dados (sigilo comercial).
RN-02	O sistema deve permitir a busca de clientes por **Nome**, **CPF** ou **E-mail**.
RN-03	Dados sensíveis como Senha nunca devem ser visíveis. Dados como CPF e Telefone devem ser exibidos preferencialmente mascarados na listagem geral, sendo revelados apenas na visão detalhada sob log de acesso (conforme RNF-SEG-08).
RN-04	O Gerente não deve ter permissão para alterar os dados pessoais do cliente (Nome, CPF) arbitrariamente, para garantir a integridade e autoria do cadastro. Apenas o bloqueio/desbloqueio (status da conta) é permitido.
RN-05	Ao visualizar um cliente, o sistema deve exibir um link ou aba para o **Histórico de Pedidos** daquele cliente, facilitando a análise do valor (LTV) do consumidor para a loja.

RF-	**Requisito Funcional**
	Alerta de Baixa Quantidade em Estoque

REL-01	

DESCRIÇÃO
O sistema deve implementar um mecanismo de monitoramento automático do saldo de estoque. Quando a quantidade de um produto atingir um nível igual ou inferior a um limite mínimo pré-definido (Ponto de Pedido), o sistema deve destacar visualmente esse item no painel administrativo ou exibir uma notificação para os usuários responsáveis.

Justifique:
A ruptura de estoque (ficar sem produto para vender) é um prejuízo direto para o negócio e gera frustração no cliente. Este requisito proativo auxilia o proprietário **Brunão** e o estoquista **João Missão** na gestão de compras e reposição. Em vez de terem que conferir o estoque físico "olhando nas prateleiras" ou esperando o produto acabar para perceber a falta, o sistema avisa o momento certo de contatar os fornecedores, garantindo a continuidade das vendas.

Exemplifique
O "Óleo Sintético 5W30" vende muito bem. O Brunão definiu que o estoque mínimo para ele é de 10 unidades.
Durante o dia, várias vendas ocorrem. Quando o saldo cai para 9 unidades, o sistema automaticamente coloca uma etiqueta **"Estoque Baixo"** (amarela) ao lado desse produto na listagem de estoque e o adiciona ao widget de "Reposição Necessária" no Dashboard do Gerente.

REGRAS DE NEGÓCIO ASSOCIADAS (RN)

RN-01	O sistema deve permitir a definição de uma **Quantidade Mínima** genérica (ex: 5 unidades) ou específica por produto (ex: Parafusos = 100, Motores = 1).
RN-02	O alerta deve ser disparado sempre que Quantidade Atual <= Quantidade Mínima.
RN-03	O alerta deve ser visual (ícones, cores ou lista dedicada) dentro do Painel Administrativo. O envio de e-mail é opcional, mas a notificação na interface é obrigatória.
RN-04	Produtos inativos (RF-EST-08) não devem gerar alertas de estoque baixo, mesmo que seu saldo seja zero.
RN-05	A visualização desses alertas deve estar disponível para os perfis **Funcionário** (para saber o que está acabando) e **Gerente** (para autorizar a compra).

RF-	**Requisito Funcional**

REL-02	Geração de Relatórios Financeiros Periódicos

DESCRIÇÃO
O sistema deve processar os dados históricos de vendas e apresentar relatórios consolidados de desempenho financeiro. A funcionalidade deve permitir o agrupamento automático dos dados por períodos pré-definidos (Semanal, Mensal e Anual) ou por um intervalo de datas personalizado, exibindo o faturamento total e a quantidade de pedidos realizados.

Justifique:
Conforme descrito na "Realidade Atual" do Guia 0, a gestão financeira é feita de forma "desorganizada" e manual ("livros razões"). Para que o proprietário **Brunão** possa tomar "ações estratégicas" e analisar o "desempenho comercial", ele precisa de dados confiáveis e rápidos. Este requisito transforma os dados brutos dos pedidos em informação gerencial, permitindo saber se a loja está dando lucro ou prejuízo sem precisar somar notas na calculadora.

Exemplifique
Chegou o final do mês e **Brunão** precisa pagar os fornecedores. Ele acessa a área de Relatórios, seleciona "Relatório Mensal" e o mês de "Outubro/2025". O sistema processa as informações e exibe na tela:

- Total de Vendas: R$ 45.000,00
- Pedidos Realizados: 150
- Ticket Médio: R$ 300,00
  Com esses dados, ele sabe quanto pode investir na compra de novo estoque.

REGRAS DE NEGÓCIO ASSOCIADAS (RN)

RN-01	O acesso a relatórios financeiros deve ser **estritamente restrito** ao perfil de **Gerente**. Funcionários operacionais não devem ter acesso aos dados de faturamento global da empresa.
RN-02	O cálculo do faturamento deve considerar apenas pedidos com status de pagamento **"Confirmado/Pago"** ou **"Entregue"**. Pedidos cancelados ou aguardando pagamento não devem somar no montante de receita realizada.
RN-03	O relatório deve apresentar, no mínimo: Valor Total Bruto das Vendas, Quantidade de Pedidos e Valor do Ticket Médio (Total / Qtd) do período selecionado.
RN-04	O sistema deve permitir a filtragem por datas específicas (ex: "De 01/01 a 15/01") além dos atalhos padrões (Semanal/Mensal).
RN-05	Os valores monetários devem ser exibidos formatados com moeda local (R$) e duas casas decimais.

RF-	**Requisito Funcional**

REL-03	Exportação de Relatórios para PDF

DESCRIÇÃO
O sistema deve apresentar uma funcionalidade que permita converter os dados exibidos nos relatórios gerenciais e financeiros (previamente gerados na tela) em um arquivo digital no formato **PDF** (Portable Document Format) para download, armazenamento local ou impressão.

Justifique:
Embora os dashboards na tela sejam úteis para consulta rápida, a gestão empresarial exige a documentação estática das informações para fins fiscais e legais. O proprietário **Brunão** precisa enviar esses dados para o contador ou arquivar o fechamento do mês para uma futura auditoria (necessidade citada no Guia 0). A exportação garante que a informação seja preservada exatamente como estava no momento da geração, facilitando o compartilhamento por e-mail ou a impressão física.

Exemplifique
Brunão gerou o relatório de vendas de Dezembro para analisar o lucro. Ele precisa apresentar esses números em uma reunião com um possível sócio ou enviar para a contabilidade. Ele clica no botão "Exportar PDF" localizado no topo do relatório. O navegador baixa um arquivo chamado Relatorio_Vendas_Dez_2025.pdf. Ao abrir, o documento está formatado profissionalmente, pronto para ser anexado a um e-mail.

REGRAS DE NEGÓCIO ASSOCIADAS (RN)

RN-01	O arquivo PDF gerado deve conter cabeçalho padronizado com: Logotipo da "Brunão Custom Cars", Título do Relatório, Período de Análise e Data/Hora da Geração do arquivo.
RN-02	Para garantir a rastreabilidade (auditoria), o rodapé do documento deve informar o **Nome do Usuário** que solicitou a exportação.
RN-03	A funcionalidade de exportação deve respeitar as mesmas permissões de acesso da visualização (apenas **Gerente** pode exportar dados financeiros).
RN-04	O layout do documento deve ser otimizado para impressão em folha A4 (orientação retrato ou paisagem dependendo da largura da tabela), garantindo que nenhuma coluna seja cortada.

RF-AUD-	**Requisito Funcional**
	Registro de Log de Movimentação de Estoque

01	

DESCRIÇÃO
O sistema deve gravar automaticamente um registro histórico e imutável para toda e qualquer operação que altere a quantidade de um produto no estoque. Isso inclui entradas (compras/devoluções) e saídas (vendas/perdas/ajustes manuais), garantindo um rastro completo do ciclo de vida do produto dentro da loja.

Justifique:
Uma das principais dores do **Brunão** (Guia 0) é a "desorganização nos processos de auditoria". Sem esse log, se uma peça sumir da prateleira, não há como saber se foi vendida, roubada ou se houve um erro de digitação do funcionário. Este requisito traz segurança e "accountability" (responsabilidade), permitindo que o gerente audite o trabalho da equipe e identifique a origem de divergências no inventário.

Exemplifique

João Missão percebe que um "Jogo de Velas" está quebrado e precisa dar baixa no sistema como "Perda". Ele acessa o produto e ajusta o estoque de 10 para 9.
Nos bastidores, o sistema cria um registro oculto:

- *Data:* 25/10/2025 14:30
- *Usuário:* João Missão
- *Produto:* Jogo de Velas NGK
- *Tipo:* Saída Manual
- *Qtd Anterior:* 10 | *Nova Qtd:* 9
- *Motivo:* Avaria
  Futuramente, se o Brunão perguntar por que o estoque diminuiu, o relatório de auditoria mostrará exatamente essa linha.

REGRAS DE NEGÓCIO ASSOCIADAS (RN)	
RN-01	O registro do log deve ser disparado automaticamente pelo sistema (*Trigger*), sem intervenção ou possibilidade de cancelamento pelo usuário.
RN-02	O log deve armazenar obrigatoriamente: **Data/Hora** da operação, **ID do Usuário** responsável (ou "Sistema" em caso de venda automática), **ID do Produto**, **Tipo de Movimento** (Entrada/Saída), **Quantidade Anterior** e **Quantidade Nova**.
RN-03	Os registros de log de auditoria devem ser **imutáveis** e **inapagáveis** via interface do sistema, garantindo a integridade da prova em caso de auditoria forense.
RN-04	O sistema deve diferenciar a origem da movimentação: Venda (automática pelo pedido), Compra (entrada de nota), Devolução, Perda/Quebra ou Ajuste de Inventário.
RN-05	A visualização desses logs deve ser permitida apenas ao perfil **Gerente**, através de relatórios específicos de auditoria.

RF-AUD-	**Requisito Funcional**
	Registro de Log de Auditoria de Ações Críticas

02	

DESCRIÇÃO
O sistema deve registrar automaticamente e de forma imutável todas as ações consideradas críticas ou sensíveis realizadas por usuários (clientes, funcionários e gerentes). Esses registros de auditoria devem incluir informações mínimas para identificar o responsável, a ação executada, os dados afetados e o momento da ocorrência, servindo como um histórico forense de segurança e conformidade.

Justifique:
Este requisito é crucial para a governança e segurança do sistema "Brunão Custom Cars". Ele atende diretamente à necessidade de "auditoria" e "rastreabilidade" do proprietário **Brunão** (Guia 0), complementando o log de movimentação de estoque (RF-AUD-01) ao cobrir um escopo mais amplo. Permite identificar quem fez o quê, quando e onde, o que é fundamental para investigar fraudes, resolver disputas, garantir a conformidade com a LGPD (quem acessou dados sensíveis) e validar a integridade dos dados, substituindo a desorganização atual.

Exemplifique

1. O cliente **Marcelo** tenta repetidamente fazer login com a senha errada. O sistema registra:
    - *Data/Hora:* 25/10/2025 15:00:15
    - *Usuário:* Marcelo (ID CLI-001)
    - *Ação:* Tentativa de Login Falha
    - *Detalhes:* E-mail informado marcelo@email.com
    - *Endereço IP:* 192.168.1.100
2. O funcionário **João Missão** altera o preço de um "Kit de Embreagem". O sistema registra:
    - *Data/Hora:* 25/10/2025 15:05:30
    - *Usuário:* João Missão (ID FUN-001)
    - *Ação:* Edição de Produto

Detalhes: Produto ID P-005 - Campo Preço alterado de R
300,00paraR300,00paraR

    -
350,00
3. O gerente **Brunão** acessa os dados pessoais completos do cliente (CPF e Telefone) para verificar uma compra. O sistema registra:
    - *Data/Hora:* 25/10/2025 15:10:45
    - *Usuário:* Brunão (ID GER-001)
    - *Ação:* Acesso a Dados Sensíveis de Cliente
    - *Detalhes:* Cliente ID CLI-001 - Visualização de CPF e Telefone

REGRAS DE NEGÓCIO ASSOCIADAS (RN)	
RN-01	O log de auditoria deve ser gerado automaticamente pelo sistema para ações pré-determinadas como críticas, sem possibilidade de desativação ou modificação manual pelos usuários.
RN-02	Os registros de log devem ser **imutáveis e inalteráveis** após sua criação, garantindo a validade das informações para auditoria e conformidade legal
RN-03	O log deve incluir, no mínimo: **Timestamp** (data e hora exata), **ID do Usuário** (ou indicação de "Sistema" para ações automatizadas), **Tipo de Ação** (ex: Login, Edição, Acesso a Dados Sensíveis, Cancelamento), **ID do Recurso Afetado** (ex: ID do Produto, ID do Cliente, ID do Pedido), **Detalhes da Ação** (ex: "Campo X alterado de Y para Z", "Motivo do Cancelamento") e **Endereço IP** de origem da requisição.
RN-04	A visualização desses logs de auditoria deve ser **restrita exclusivamente ao perfil Gerente**, através de uma interface específica que não permita a manipulação dos registros.

RN-05	Os dados de log devem ser armazenados por um período mínimo de **5 anos** para atender a requisitos de auditoria e conformidade.
RN-06	O sistema deve garantir que o armazenamento e a consulta dos logs não comprometam o desempenho geral da aplicação (considerar RNF de Desempenho e Eficiência).

ARTF4. Especificação dos Requisitos Não-Funcionais: Classificação, Priorização, Rastreabilidade e Mutabilidade (Visão do Sistema)

RNF-	**SUBTIPO**	**REQUISITO NÃO FUNCIONAL**

USA - 01	Usabilidade	Layout Responsivo e Adaptabilidade de Interface

DESCRIÇÃO:
O sistema deve ser desenvolvido utilizando técnicas de Design Responsivo, garantindo que todas as telas (loja virtual e painel administrativo) se ajustem e reorganizem automaticamente seus elementos visuais para oferecer uma experiência de navegação fluida em diferentes resoluções de dispositivos, incluindo monitores Desktop, Notebooks, Tablets e Smartphones.

JUSTIFIQUE:
A persona **Marcelo** (Cliente) foi identificada como um usuário que utiliza tanto o celular quanto o computador para pesquisar peças. Se o site não funcionar bem no celular (letras pequenas, botões inalcançáveis, necessidade de zoom), haverá uma alta taxa de abandono e perda de vendas. Além disso, a responsividade permite que o funcionário **João Missão** utilize o sistema em um tablet ou celular enquanto caminha pelo estoque físico, aumentando a eficiência operacional sem depender de um computador fixo.

EXEMPLIFIQUE:

- **Cenário Desktop:** Quando o cliente acessa a vitrine de peças em um computador (resolução 1920x1080), o sistema exibe os produtos organizados em uma grade de **4 colunas** e o menu de categorias aparece expandido no topo.
- **Cenário Mobile:** Quando o mesmo cliente acessa a mesma página pelo celular (resolução 360x640), o sistema reorganiza a grade para **1 coluna** (um produto abaixo do outro), aumenta o tamanho dos botões "Comprar" para facilitar o toque e esconde o menu principal dentro de um ícone "Hambúrguer" (três riscos).

PARÂMETROS DE ACEITAÇÃO (PA)

PA-01	O sistema deve renderizar corretamente, sem quebra de layout ou sobreposição de elementos, nas resoluções de *breakpoints* padrão: Mobile (min-width: 320px), Tablet (min-width: 768px) e Desktop (min-width: 1024px).
PA-02	Não deve haver barra de rolagem horizontal (scroll horizontal) em nenhuma página quando acessada em dispositivos móveis com largura superior a 320px.
PA-03	Elementos interativos (botões, links, campos de formulário) devem possuir área de toque mínima de 44x44 pixels em dispositivos móveis para evitar erros de clique ("Gordo Finger").
PA-04	As imagens dos produtos devem ser redimensionadas automaticamente (propriedade max-width: 100%) para caber na largura da tela sem distorção ou corte.
PA-05	O menu de navegação principal deve se comportar de forma retrátil (estilo *Off-canvas* ou *Dropdown*) em telas menores que 768px.

RNF-	SUBTIPO	REQUISITO NÃO FUNCIONAL

USA -02	Usabilidade	Eficiência do Processo de Compra (Limitação de Cliques)

DESCRIÇÃO:
O fluxo de compra principal ("Caminho Feliz") deve ser otimizado para agilidade. O sistema deve ser projetado de forma que um usuário autenticado, com endereço e meios de pagamento previamente cadastrados, consiga concluir uma compra realizando, no máximo, 5 cliques (ou toques em dispositivos móveis) desde o momento em que decide levar o produto (na listagem ou detalhes) até a mensagem de confirmação do pedido.

JUSTIFIQUE:
A persona **Marcelo** foi descrita como alguém que deseja "agilidade" e "não quer perder tempo". Em e-commerce, cada clique adicional representa uma barreira onde o cliente pode desistir da compra (taxa de abandono de carrinho). Simplificar o checkout aumenta diretamente a taxa de conversão de vendas para o **Brunão**, além de melhorar a experiência do usuário em dispositivos móveis, onde a navegação complexa é mais custosa.

EXEMPLIFIQUE:
A persona Marcelo foi descrita como alguém que deseja "agilidade" e "não quer perder tempo". Em e-commerce, cada clique adicional representa uma barreira onde o cliente pode desistir da compra (taxa de abandono de carrinho). Simplificar o checkout aumenta diretamente a taxa de conversão de vendas para o Brunão, além de melhorar a experiência do usuário em dispositivos móveis, onde a navegação complexa é mais custosa.

PARÂMETROS DE ACEITAÇÃO (PA)

PA-01	O teste de usabilidade deve confirmar que o cenário de "Recompra" (usuário logado com dados salvos) é completado em até 5 interações de clique/toque.
PA-02	O sistema deve pré-selecionar automaticamente o endereço de entrega definido como "Padrão" e a última forma de pagamento utilizada (se válida), evitando cliques de seleção.
PA-03	O sistema não deve apresentar "pop-ups" ou telas intermediárias de publicidade (Cross-selling) que obriguem o usuário a clicar em "Fechar" ou "Não, obrigado" durante o fluxo crítico de checkout.
PA-04	O formulário de checkout deve ser preferencialmente do tipo *One-Page Checkout* (tudo em uma página) ou *Accordion*, evitando o recarregamento completo da página entre as etapas de endereço e pagamento.

RNF-USA-03	SUBTIPO	REQUISITO NÃO FUNCIONAL
	Usabilidade	Eficiência Operacional no Gerenciamento de Estoque

DESCRIÇÃO:
O sistema deve ser projetado para otimizar o fluxo de trabalho do usuário administrativo. As ações rotineiras de manutenção de estoque (iniciar um novo cadastro, salvar uma edição ou inativar um produto) devem ser projetadas para serem executadas ou concluídas com, no máximo, 3 cliques a partir da tela de listagem de produtos ou do painel principal (Dashboard).

JUSTIFIQUE:
Este requisito atende diretamente às necessidades da persona **João Missão** (Funcionário), cuja rotina envolve tarefas repetitivas e volumosas (ex: cadastrar um lote de 50 peças recém-chegadas). Se o sistema exigir navegação profunda ou muitos cliques para cada item, o processo se torna moroso e cansativo ("massante", conforme descrito no Guia 0). A eficiência na interface administrativa libera o funcionário para realizar outras tarefas físicas na loja.

EXEMPLIFIQUE:

João Missão precisa corrigir o preço de uma peça e inativar outra que quebrou.

1. **Edição:** Na lista de produtos, ele clica no ícone de "Lápis/Editar" na linha do produto (Clique 1). Altera o preço e clica em "Salvar" (Clique 2). **Total: 2 Cliques.**
2. **Inativação:** Na lista de produtos, ele identifica o item quebrado e clica no ícone de "Lixeira/Inativar" (Clique 1). O sistema pede confirmação e ele clica em "Sim" (Clique 2). **Total: 2 Cliques.**

PARÂMETROS DE ACEITAÇÃO (PA)	
PA-01	O botão de "Novo Produto" deve estar visível e acessível diretamente no topo da tela de listagem de estoque, exigindo apenas 1 clique para abrir o formulário.
PA-02	As ações de "Editar" e "Inativar" devem estar disponíveis em cada linha da tabela de listagem de produtos (Ações de linha), sem a necessidade de abrir a página de detalhes do produto primeiro.
PA-03	Após clicar em "Salvar" ou "Confirmar", o sistema deve retornar o usuário automaticamente para a listagem (ou oferecer opção clara para "Cadastrar Novo"), evitando que o usuário tenha que clicar em "Voltar" manualmente.
PA-04	O sistema deve suportar o uso da tecla "Enter" para submeter os formulários de cadastro/edição, agilizando o processo para usuários que preferem teclado.

RNF-USA-04	SUBTIPO	REQUISITO NÃO FUNCIONAL
	Usabilidade	Profundidade de Navegação Administrativa

DESCRIÇÃO:
A arquitetura de informação do Painel Administrativo (Backoffice) deve ser estruturada de forma rasa. O sistema deve garantir que todas as funcionalidades principais de gestão (como Acessar Cadastro de Produtos, Listar Pedidos, Gerenciar Clientes e Visualizar Relatórios) sejam acessíveis em, no máximo, 3 cliques a partir do Painel Principal (Dashboard) ou Menu Lateral.

JUSTIFIQUE:
Para os usuários internos (**João Missão** e **Brunão**), o sistema é uma ferramenta de trabalho diária. Menus excessivamente aninhados (sub-menus dentro de sub-menus) ou navegação confusa aumentam a carga cognitiva e o tempo gasto para alternar entre tarefas. Por exemplo, se o João tiver que clicar 5 vezes só para chegar na tela de "Pedidos", ele perderá tempo valioso ao longo do dia. Este requisito garante agilidade na alternância de contextos (ex: parar de cadastrar um produto para atender um pedido urgente).

EXEMPLIFIQUE:

O gerente **Brunão** está na tela inicial (Dashboard) vendo os gráficos de vendas e decide verificar um cliente suspeito.

1. **Clique 1:** No menu lateral esquerdo, ele clica na categoria **"Clientes"**.
2. **Clique 2:** No submenu que se abriu (ou na listagem carregada), ele clica em **"Gerenciar/Listar"**.
3. **Resultado:** A tela de listagem de clientes abre pronta para a busca.
   O acesso foi realizado em apenas 2 cliques, atendendo ao requisito.

PARÂMETROS DE ACEITAÇÃO (PA)	
PA-01	O sistema deve possuir um Menu Principal (Lateral ou Superior) persistente e visível em todas as telas da área administrativa, contendo os links para os módulos principais (Estoque, Pedidos, Clientes, Relatórios).
PA-02	A estrutura de menus não deve exceder 2 níveis de profundidade (Menu > Submenu > Funcionalidade).
PA-03	sistema deve oferecer um link de acesso rápido ("Atalhos") no Dashboard para as 3 funcionalidades mais utilizadas (ex: "Novo Pedido", "Novo Produto", "Pedidos Pendentes").
PA-04	Deve existir um botão ou link ("Home" ou Logo da Loja) que permita voltar ao Dashboard inicial com 1 único clique a partir de qualquer tela interna.

RNF-USA-05	SUBTIPO	REQUISITO NÃO FUNCIONAL
	Usabilidade	Feedback Visual de Ações do Usuário

DESCRIÇÃO:
O sistema deve fornecer respostas visuais claras e imediatas para todas as interações do usuário que envolvam processamento de dados, mudança de estado ou validação. Isso inclui a exibição de mensagens de confirmação (sucesso), alertas de erro explicativos e indicadores de carregamento (*loading spinners*) durante o tempo de espera de uma requisição.

JUSTIFIQUE:
A falta de feedback gera insegurança. Se o funcionário **João Missão** clicar em "Salvar" e nada acontecer na tela, ele pode achar que o sistema travou e clicar várias vezes, gerando duplicidade de dados.Da mesma forma, o cliente **Marcelo** precisa saber se seu pagamento está sendo processado para não fechar a janela antes da hora. Este requisito garante que o usuário sempre saiba o "estado atual" do sistema, prevenindo erros operacionais e ansiedade.

EXEMPLIFIQUE:

1. **Sucesso:** João cadastra uma nova peça e clica em salvar. O sistema exibe uma notificação flutuante (*toast*) verde no canto da tela: "Produto cadastrado com sucesso!".
2. **Erro:** Marcelo tenta criar uma conta mas esquece o CPF. O sistema destaca o campo CPF em vermelho e exibe a mensagem: "Campo obrigatório".
3. **Carregamento:** Ao clicar em "Finalizar Pedido", o botão fica desabilitado (cinza) e um ícone giratório aparece, indicando que o pagamento está sendo comunicado ao banco.

PARÂMETROS DE ACEITAÇÃO (PA)	
PA-01	Mensagens de sucesso (ex: "Salvo") devem ser exibidas em cor verde e permanecer visíveis por tempo suficiente para leitura (sugere-se 3 a 5 segundos) ou até o usuário fechar.
PA-02	Mensagens de erro (ex: "Senha incorreta") devem ser exibidas em cor vermelha e, em formulários, devem aparecer preferencialmente logo abaixo do campo inválido.
PA-03	Qualquer operação que demore mais de 1 segundo para ser concluída (ex: upload de foto, processamento de pagamento) deve exibir obrigatoriamente um indicador visual de progresso (barra ou spinner).
PA-04	O sistema deve bloquear o botão de ação (estado *disabled*) enquanto a requisição estiver em andamento para evitar múltiplos cliques acidentais (duplo submit).
PA-05	As mensagens de feedback devem utilizar linguagem clara.

RNF-USA-06	SUBTIPO	REQUISITO NÃO FUNCIONAL
	Usabilidade	Máscaras de Entrada e Prevenção de Erros

DESCRIÇÃO:
O sistema deve implementar máscaras de formatação automática (*input masks*) em campos de formulário que possuam padrões de dados específicos (como CPF, Telefone, CEP, Placa de Veículo e Moeda). A funcionalidade deve formatar o texto visualmente enquanto o usuário digita, inserindo os separadores (pontos, traços, parênteses) e bloqueando a inserção de caracteres inválidos (ex: letras em campos numéricos).

JUSTIFIQUE:
A "falta de padronização" foi um dos problemas centrais identificados no domínio do problema (Guia 0). Dados inseridos incorretamente (ex: telefone faltando dígito ou CPF sem pontos) dificultam a comunicação com o cliente **Marcelo** e geram erros de processamento. Para o funcionário **João Missão**, que faz muitos cadastros, as máscaras agilizam o trabalho ao evitar que ele precise digitar a pontuação manualmente, além de garantir que todos os registros no banco sigam o mesmo padrão visual.

EXEMPLIFIQUE:

1. **Cadastro de Cliente:** Marcelo clica no campo "CPF" e digita apenas os números 12345678900. O sistema automaticamente formata para 123.456.789-00 e impede que ele digite letras acidentalmente.
2. **Cadastro de Produto:** João clica no campo "Preço" e digita 3500. O sistema formata para R$ 35,00 (ou 3.500,00), evitando dúvidas se o valor é trinta e cinco ou três mil e quinhentos.

PARÂMETROS DE ACEITAÇÃO (PA)	
PA-01	O campo de **CPF** deve aplicar a máscara 000.000.000-00 e aceitar apenas entrada numérica.
PA-02	O campo de **Telefone/Celular** deve adaptar-se automaticamente para 8 ou 9 dígitos, aplicando as máscaras (00) 0000-0000 ou (00) 00000-0000.
PA-03	O campo de **CEP** deve aplicar a máscara 00000-000 e, idealmente, disparar a busca de endereço após o preenchimento completo.
PA-04	Campos monetários devem alinhar o texto à direita e formatar as casas decimais e separadores de milhar conforme o padrão brasileiro (pt-BR).
PA-05	O sistema deve permitir que o usuário cole (Ctrl+V) um dado já formatado no campo, sendo capaz de "limpar" ou manter a formatação corretamente sem quebrar a máscara

RNF-USA-07	SUBTIPO	REQUISITO NÃO FUNCIONAL
	Usabilidade	Facilidade de Aprendizado (Intuitividade)

DESCRIÇÃO:
O sistema deve ser projetado utilizando padrões de interface web amplamente reconhecidos e metáforas visuais claras, de modo que um usuário com conhecimentos básicos de informática consiga compreender e executar as funcionalidades principais (comprar um produto ou consultar um pedido) intuitivamente, sem a necessidade de consultar manuais, tutoriais externos ou receber treinamento formal prévio.

JUSTIFIQUE:
No contexto de e-commerce, a curva de aprendizado deve ser nula. O cliente **Marcelo** não lerá um manual para comprar uma peça; se ele não entender como o site funciona em segundos, ele irá para o concorrente. Para o ambiente interno, a rotatividade de funcionários no varejo pode ser alta; o sistema intuitivo permite que um novo estoquista (perfil do **João Missão**) comece a produzir no seu primeiro dia de trabalho apenas seguindo a lógica visual da tela, economizando tempo e custo de treinamento para o **Brunão**.

EXEMPLIFIQUE:

1. **Ícones Universais:** Para excluir um item do carrinho, o sistema utiliza um ícone de "Lixeira" ou um "X" vermelho, que são símbolos universais de exclusão, em vez de um botão com texto ambíguo como "Desvincular".
2. **Posicionamento Padrão:** O ícone do carrinho de compras fica no canto superior direito e o logotipo da loja no canto superior esquerdo (levando para a Home), seguindo o padrão mental que a maioria dos usuários de internet já possui.

PARÂMETROS DE ACEITAÇÃO (PA)	
PA-01	O sistema deve utilizar ícones padronizados (ex: Lupa para busca, Lápis para edição, Lixeira para exclusão) acompanhados de *tooltips* (textos de ajuda ao passar o mouse) quando a função não for óbvia.
PA-02	Os rótulos de botões e links devem utilizar verbos de ação claros em português (ex: "Adicionar ao Carrinho", "Finalizar Compra", "Salvar"), evitando termos técnicos de sistema (ex: "Submeter", "Persistir", "Executar Query").
PA-03	Em testes de usabilidade com usuários novos, pelo menos 80% devem conseguir realizar o fluxo básico de "Buscar Peça" e "Adicionar ao Carrinho" sem cometer erros críticos na primeira tentativa.
PA-04	O sistema deve manter a consistência de localização de elementos-chave (menu, busca, login) em todas as páginas, para que o usuário não precise "reaprender" a navegação ao mudar de tela.

RNF-USA-08	SUBTIPO	REQUISITO NÃO FUNCIONAL
	Usabilidade	Consistência Visual e de Interface

DESCRIÇÃO:
O sistema deve manter uma identidade visual e comportamental uniforme em todas as suas telas. Isso implica que elementos de interface com funções semelhantes (botões de ação, campos de entrada, menus de navegação, títulos e alertas) devem apresentar o mesmo estilo (cores, tipografia, tamanho) e posicionamento espacial, independentemente do módulo em que o usuário se encontre.

JUSTIFIQUE:
A inconsistência gera confusão e desconfiança. Se o botão de "Salvar" for verde em uma tela e azul em outra, ou se mudar de lugar aleatoriamente, a persona **João Missão** terá que "pensar" toda vez antes de clicar, diminuindo sua produtividade. Para o cliente **Marcelo**, um site visualmente "quebrado" ou sem padrão passa a imagem de amadorismo e insegurança, podendo levar à desistência da compra. A consistência reforça a identidade da marca "Brunão Custom Cars" e reduz a carga cognitiva.

EXEMPLIFIQUE:

1. **Botões:** Todos os botões de ação primária (ex: "Entrar", "Comprar", "Salvar") possuem a cor amarela com texto preto. Todos os botões de ação negativa/perigosa (ex: "Excluir", "Cancelar") possuem a cor vermelha.
2. **Layout:** O título da página sempre aparece no canto superior esquerdo, abaixo do menu. O formulário de cadastro de cliente segue o mesmo alinhamento e espaçamento do formulário de cadastro de produtos.

PARÂMETROS DE ACEITAÇÃO (PA)	
PA-01	O desenvolvimento deve seguir um Guia de Estilos (*Style Guide*) ou Design System pré-definido, utilizando uma paleta de cores (primária, secundária, erro, sucesso) fixa em todo o CSS da aplicação.
PA-02	A tipografia (fontes, tamanhos de títulos H1/H2/H3 e corpo de texto) deve ser idêntica em todas as páginas do sistema.
PA-03	Botões que realizam a mesma função (ex: "Voltar") devem estar posicionados no mesmo local relativo em todas as telas (ex: sempre no canto inferior esquerdo do formulário).
PA-04	A terminologia utilizada nos rótulos deve ser consistente (ex: não usar "Usuário" em uma tela e "Cliente" em outra para se referir à mesma entidade).
PA-05	Componentes de interface (como tabelas, modais e *cards*) devem manter o mesmo comportamento de interação (ex: clique para abrir detalhes) em todos os módulos.

RNF-USA-09	SUBTIPO	REQUISITO NÃO FUNCIONAL
	Usabilidade	Clareza e Orientação em Mensagens de Erro

DESCRIÇÃO:
O sistema deve exibir mensagens de erro explicativas sempre que uma ação do usuário não puder ser concluída. Essas mensagens devem evitar jargões técnicos (códigos de erro de banco de dados, *stack traces*) e devem informar explicitamente qual foi o problema ocorrido e instruir o usuário sobre como corrigi-lo para prosseguir.

JUSTIFIQUE:
Erros acontecem, mas mensagens vagas geram frustração e abandono. A persona **Marcelo** tem "conhecimento básico em informática". Se ele ver uma mensagem como *"Error: NullPointerException"* ou *"Falha na validação"*, ele não saberá o que fazer e provavelmente desistirá da compra. Para o funcionário **João Missão**, mensagens claras (ex: "O SKU já está em uso") evitam que ele perca tempo tentando cadastrar algo que o sistema está bloqueando por uma regra de negócio, agilizando a correção do problema.

EXEMPLIFIQUE:

1. **Erro de Login:** Em vez de apenas "Acesso Negado", o sistema exibe: *"E-mail ou senha incorretos. Tente novamente ou clique em 'Esqueci minha senha' para redefinir."*
2. **Erro de Cadastro:** O usuário tenta cadastrar uma senha curta. Em vez de "Erro no campo senha", o sistema exibe logo abaixo do campo: *"A senha deve ter no mínimo 8 caracteres."*
3. **Erro de Estoque:** O cliente tenta adicionar 10 unidades, mas só tem 5. O sistema exibe: *"Desculpe, só temos 5 unidades deste item disponíveis no momento."*

PARÂMETROS DE ACEITAÇÃO (PA)	
PA-01	Nenhuma mensagem de erro exibida ao usuário final deve conter códigos de programação, nomes de tabelas do banco de dados ou trechos de código em inglês (ex: *404 Not Found*, *SQL Error*).
PA-02	As mensagens de validação de formulário devem ser exibidas junto ao campo que gerou o erro, facilitando a identificação visual.
PA-03	Toda mensagem de erro deve conter uma sugestão de ação corretiva sempre que possível (ex: "Verifique o formato do e-mail", "Tente novamente mais tarde").
PA-04	O sistema deve diferenciar visualmente mensagens de "Erro Impeditivo" (cor vermelha) de mensagens de "Aviso/Alerta" (cor amarela).
PA-05	Em caso de erros de conexão ou servidor, a mensagem deve ser amigável (ex: "Ops! Algo deu errado no nosso servidor") e fornecer um canal de contato ou botão para recarregar a página.

RNF-USA-10	SUBTIPO	REQUISITO NÃO FUNCIONAL
	Usabilidade	Visibilidade e Clareza do Status do Pedido

DESCRIÇÃO:
O sistema deve apresentar a situação atual (status) dos pedidos na área do cliente ("Meus Pedidos") utilizando recursos visuais que facilitem a leitura rápida e a distinção entre os estados. Devem ser empregadas cores semânticas (ex: verde para concluído, vermelho para cancelado) e/ou ícones representativos ao lado do rótulo textual do status.

JUSTIFIQUE:
Uma das dores da persona **Marcelo** é a "demora para consulta de peças" e a ansiedade quanto à entrega. Se a lista de pedidos for apenas um amontoado de texto preto e branco, a identificação do progresso da compra é lenta. O uso de "Gestalt" e padrões visuais (semáforo) permite que o cliente bata o olho e saiba se o pedido deu certo ou se precisa de atenção, reduzindo a necessidade de entrar em contato com o suporte para perguntar "o que significa status em análise?".

EXEMPLIFIQUE:

1. O pedido do "Amortecedor" (entregue) exibe uma etiqueta **Verde** com um ícone de **"Check"** (✓).
2. O pedido da "Bomba de Combustível" (comprado hoje) exibe uma etiqueta **Azul** ou **Amarela** com ícone de **"Caminhão"** ou **"Relógio"**, indicando que está em trânsito ou aguardando envio.
3. Um pedido antigo não pago exibe uma etiqueta **Cinza** ou **Vermelha** escrito "Cancelado".

PARÂMETROS DE ACEITAÇÃO (PA)	
PA-01	Cada status de pedido deve estar associado a uma cor específica que transmita seu significado (ex: Sucesso = Verde, Atenção/Pendente = Amarelo/Laranja, Informativo = Azul, Erro/Cancelado = Vermelho/Cinza).
PA-02	O status deve ser visível diretamente na listagem geral de pedidos (visão resumida), sem que o usuário precise clicar para abrir os detalhes do pedido.
PA-03	A interface deve utilizar rótulos de texto em linguagem natural (ex: "Saiu para entrega") em vez de códigos internos (ex: "Status 4" ou "Despachado Logística").
PA-04	O sistema deve garantir contraste suficiente entre a cor de fundo da etiqueta de status e o texto, conforme normas de acessibilidade (WCAG).
PA-05	Se houver um código de rastreio associado, ele deve ser exibido ou linkado próximo ao status visual quando o pedido estiver "Em Trânsito".

RNF-USA-11	SUBTIPO	REQUISITO NÃO FUNCIONAL
	Usabilidade	Navegação Estruturada e Rastro de Migalhas (Breadcrumbs)

DESCRIÇÃO:
O sistema deve apresentar uma estrutura de navegação auxiliar ("Breadcrumbs" ou Migalhas de Pão) no topo das páginas internas, indicando o caminho hierárquico desde a página inicial até a página atual. Além disso, o menu de navegação principal deve destacar visualmente a seção ou categoria em que o usuário se encontra no momento.

JUSTIFIQUE:
Em sistemas de e-commerce com muitas categorias de produtos (como peças automotivas) e painéis administrativos com diversos módulos, é comum que o usuário se sinta "perdido" quanto à sua localização dentro da estrutura do site. Para a persona **Marcelo**, isso facilita voltar para a categoria anterior (ex: voltar para "Suspensão" após ver um Amortecedor) sem depender do botão "Voltar" do navegador. Para o **João Missão**, agiliza a navegação entre os módulos de gestão, permitindo saltar rapidamente de uma tela de "Detalhes do Pedido" de volta para a "Listagem de Pedidos".

EXEMPLIFIQUE:

1. **Loja (Cliente):** Marcelo está visualizando um produto. No topo da página, logo abaixo do cabeçalho, o sistema exibe: Home > Peças > Freios > Discos > Disco de Freio Ventilado. Ele pode clicar em "Freios" para ver outras peças da mesma categoria.
2. **Admin (Funcionário):** João está editando um cliente. O topo exibe: Dashboard > Clientes > Gerenciar Clientes > Edição do Cliente #10.

PARÂMETROS DE ACEITAÇÃO (PA)

PA-01	O componente de *breadcrumbs* deve estar presente em todas as páginas internas do sistema, exceto na Página Inicial (Home) e no Dashboard principal.
PA-02	Todos os níveis da trilha de *breadcrumbs* (exceto a página atual/último item) devem ser links clicáveis que direcionam para a respectiva página pai.
PA-03	O item de menu correspondente à seção atual deve receber um destaque visual (ex: cor de fundo diferente, negrito ou sublinhado) para indicar o contexto ativo ("Estado Ativo").
PA-04	A estrutura do breadcrumb deve refletir a taxonomia/categoria do produto ou a hierarquia do sistema, e não o histórico de navegação do usuário.
PA-05	Em dispositivos móveis, se o breadcrumb for muito longo, ele deve ser truncado ou resumido (ex: ... > Discos > Produto) para não quebrar o layout, mantendo a usabilidade.

RNF-USA-12	SUBTIPO	REQUISITO NÃO FUNCIONAL
	Usabilidade	Tratamento Amigável de Falhas Críticas

DESCRIÇÃO:
O sistema deve interceptar erros de servidor (HTTP 500) ou páginas não encontradas (HTTP 404) e substituir as mensagens padrão do navegador ou do servidor de aplicação por páginas de erro personalizadas ("Custom Error Pages"). Essas telas devem manter a identidade visual da loja e oferecer opções de navegação para que o usuário não fique bloqueado (beco sem saída).

JUSTIFIQUE:
Erros técnicos podem ocorrer (queda momentânea do banco de dados ou links quebrados). Se o cliente **Marcelo** se deparar com uma tela branca cheia de códigos em inglês (*Stack Trace*), ele perderá a confiança na segurança do site ("será que fui hackeado?") e abandonará a navegação. Uma página de erro amigável reduz o impacto negativo da falha, orienta o usuário e mantém a percepção de profissionalismo da marca "Brunão Custom Cars".

EXEMPLIFIQUE:

Marcelo clica em um link antigo salvo nos favoritos para uma peça que não existe mais.

- **Comportamento Ruim (Sem RNF):** O navegador exibe: *"404 Not Found - Apache Tomcat/9.0"*.
- **Comportamento Bom (Com RNF):** O sistema exibe uma página com o logo da loja, a imagem de um pneu furado ou mecânico confuso e o texto: *"Ops! Parece que essa peça saiu para dar uma volta. Não encontramos o que você procurava, mas você pode voltar para a Página Inicial"*.

PARÂMETROS DE ACEITAÇÃO (PA)

PA-01	O sistema deve possuir páginas customizadas para, no mínimo, os erros HTTP **404** (Não Encontrado) e **500** (Erro Interno do Servidor).
PA-02	As páginas de erro não devem exibir, em hipótese alguma, trechos de código, caminhos de diretório do servidor ou logs de erro (*stack trace*) para o usuário final (Segurança + Usabilidade).
PA-03	A página de erro deve conter obrigatoriamente um link ou botão funcional de **"Voltar para a Página Inicial"** ou "Ir para a Loja".
PA-04	O layout da página de erro deve seguir a mesma folha de estilos (CSS) do restante do site (cores, fontes e cabeçalho/rodapé se possível).
PA-05	A mensagem apresentada deve ser escrita em linguagem não técnica e empática (ex: "Desculpe pelo transtorno" em vez de "Erro de execução de script").

RNF-USA-13	SUBTIPO	REQUISITO NÃO FUNCIONAL
	Usabilidade	Representação Visual Semântica em Relatórios

DESCRIÇÃO:
O sistema deve formatar os relatórios gerenciais e financeiros (tanto na visualização em tela quanto na exportação para PDF) utilizando cores e símbolos padronizados para distinguir a natureza das operações. Valores positivos (receitas/entradas) e negativos (despesas/saídas/devoluções) devem ser visualmente distintos para facilitar a leitura rápida (*scanning*) dos dados.

JUSTIFIQUE:
Para o gerente **Brunão**, que precisa analisar o desempenho financeiro rapidamente, uma planilha monocromática com apenas sinais de menos (-) pode induzir a erros de interpretação. O uso de cores semânticas (Verde/Vermelho) é um padrão mental financeiro que agiliza a tomada de decisão e a identificação de prejuízos ou lucros, melhorando a experiência de uso da ferramenta administrativa.

EXEMPLIFIQUE:

Ao gerar o "Relatório Mensal de Outubro":

1. As vendas realizadas aparecem com o valor em **Verde** (ex: + R$ 150,00).
2. Um estorno ou devolução aparece com o valor em **Vermelho** e entre parênteses ou com sinal negativo (ex: - R$ 50,00).
3. O saldo final, se positivo, fica Verde; se negativo, Vermelho.

PARÂMETROS DE ACEITAÇÃO (PA)	
PA-01	Valores monetários de entrada (Crédito/Venda) devem ser exibidos na cor **Verde** ou **Azul**.
PA-02	Valores monetários de saída (Débito/Estorno/Despesa) devem ser exibidos na cor **Vermelha**.
PA-03	O sistema deve incluir uma legenda no rodapé ou cabeçalho do relatório explicando o significado das cores e símbolos utilizados.
PA-04	A formatação visual deve ser preservada na exportação do arquivo para PDF (conforme RF-REL-03).
PA-05	O contraste das cores escolhidas (texto sobre fundo) deve atender aos critérios mínimos de acessibilidade (WCAG AA) para garantir a legibilidade.

RNF-USA-14	SUBTIPO	REQUISITO NÃO FUNCIONAL
	Usabilidade	Indicador Visual de Força de Senha (Termômetro)

DESCRIÇÃO:
O sistema deve apresentar um componente visual dinâmico (barra de progresso, mudança de cores ou texto informativo) nos campos de definição de senha (cadastro e alteração). Este componente deve avaliar a complexidade da senha digitada em tempo real, classificando-a em níveis (ex: Fraca, Média, Forte) e fornecendo feedback imediato ao usuário sobre a qualidade de sua credencial de segurança.

JUSTIFIQUE:
A segurança é vital (conforme RNF-SEG-01), mas regras de senha complexas podem frustrar o usuário **Marcelo** se ele só descobrir que a senha é inválida após clicar em "Salvar". O "termômetro" guia o usuário durante a digitação, incentivando a criação de senhas mais seguras de forma lúdica e preventiva, evitando mensagens de erro de validação posteriores e garantindo que tanto clientes quanto funcionários (**João Missão**) protejam adequadamente suas contas.

EXEMPLIFIQUE:

Marcelo está criando sua conta:

1. Ele digita "marcelo": Uma barra vermelha aparece abaixo do campo com o texto "Muito Fraca".
2. Ele adiciona números "marcelo123": A barra fica amarela e o texto muda para "Média".
3. Ele troca por "Marcelo@2025": A barra fica verde e o texto muda para "Forte - Ótima senha!". Ele se sente seguro e segue com o cadastro.

PARÂMETROS DE ACEITAÇÃO (PA)

PA-01	O indicador deve responder instantaneamente a cada caractere digitado (evento *onKeyUp*), sem necessidade de recarregar a página.
PA-02	O sistema deve utilizar um código de cores intuitivo: Vermelho (Fraca/Inválida), Amarelo/Laranja (Média/Aceitável) e Verde (Forte/Segura).
PA-03	Além da cor, o componente deve listar quais critérios ainda faltam ser atendidos (ex: "Falta uma letra maiúscula", "Mínimo de 8 caracteres") para orientar o usuário.
PA-04	O sistema só deve habilitar o botão de "Salvar/Cadastrar" se a senha atingir, no mínimo, o nível considerado "Médio" ou "Aceitável" pelas políticas de segurança
PA-05	O cálculo da força deve considerar: comprimento, uso de maiúsculas/minúsculas, números e caracteres especiais.

RNF-USA-15	SUBTIPO	REQUISITO NÃO FUNCIONAL
	Usabilidade	Facilitação de Entrada de Dados Padronizados (Seleção vs. Digitação)

DESCRIÇÃO:
O sistema deve priorizar o uso de componentes de seleção (*Selects*, *Dropdowns*, *Autocompletes*) em vez de campos de texto livre para dados que possuem domínio finito ou padronizado (como Marcas, Modelos de Veículos e Categorias). A interface deve carregar listas pré-cadastradas para que o usuário apenas selecione a opção desejada, bloqueando ou desencorajando a digitação manual repetitiva.

JUSTIFIQUE:
Este requisito de usabilidade suporta diretamente a consistência dos dados do sistema. Para a persona **João Missão**, que realiza muitos cadastros, a digitação repetitiva é cansativa e propensa a erros (ex: digitar "Volks", "VW" e "Volkswagen" para a mesma marca). Ao transformar a interação em "clique e selecione", o sistema reduz o esforço físico (Lei de Fitts), elimina erros de ortografia e garante que os filtros de busca da loja funcionem corretamente para o cliente **Marcelo**.

EXEMPLIFIQUE:

João Missão vai cadastrar um "Retrovisor".

- **Sem o RNF:** Ele teria que clicar no campo "Marca" e digitar F-o-r-d. Depois clicar em "Modelo" e digitar K-a.
- **Com o RNF:** Ele clica no campo "Marca" e escolhe "Ford" em uma lista. O campo "Modelo" carrega as opções e ele clica em "Ka". O esforço cognitivo e motor é reduzido drasticamente.

PARÂMETROS DE ACEITAÇÃO (PA)	
PA-01	Campos de referência (Marca, Modelo, Categoria) devem ser apresentados obrigatoriamente como caixas de seleção (*Combobox* ou *Select*), impedindo a inserção de texto livre que não esteja na base de dados.
PA-02	Para listas com mais de 10 itens, o componente de seleção deve possuir um campo de busca integrado (*Type-to-search* ou *Autocomplete*) para filtrar as opções enquanto o usuário digita, evitando rolagem excessiva.
PA-03	A navegação entre os campos de seleção deve ser possível utilizando a tecla TAB do teclado, permitindo preenchimento rápido sem uso do mouse.
PA-04	O sistema deve implementar o carregamento em cascata (ex: ao selecionar a Marca "Fiat", o campo Modelo deve ser desbloqueado e carregar apenas carros da Fiat).
PA-05	Caso a lista esteja vazia ou o item não exista, o sistema deve fornecer um link ou botão de atalho visual ("+ Cadastrar Novo") próximo ao campo, melhorando a fluidez da navegação (conforme RNF-USA-04).

RNF-DES-01	SUBTIPO	REQUISITO NÃO FUNCIONAL
	Desempenho	Tempo de Resposta para Consultas e Navegação

DESCRIÇÃO:
O sistema deve ser otimizado para que o tempo de resposta entre a requisição do usuário (clique ou enter) e a renderização completa do conteúdo principal da página não exceda **3 segundos**. Este limiar deve ser atendido em, no mínimo, 95% das solicitações de leitura (buscas, listagens, detalhes de produto), considerando uma conexão de internet de banda larga padrão (4G ou Wi-Fi estável).

JUSTIFIQUE:
A velocidade é um fator crítico de sucesso para e-commerce. A persona **Marcelo** busca agilidade; se o site demorar para carregar, a probabilidade de ele abandonar a compra e procurar um concorrente aumenta exponencialmente (taxa de rejeição). Além disso, tempos de resposta baixos são essenciais para o SEO (Google) e para a eficiência do funcionário **João Missão**, que não pode deixar o cliente esperando no balcão enquanto o sistema "pensa" para mostrar se tem a peça no estoque.

EXEMPLIFIQUE:

1. **Busca de Peça:** Marcelo digita "Vela de Ignição" na barra de pesquisa. O sistema processa a consulta no banco de dados e exibe a lista de resultados com fotos e preços em 1,5 segundos.
2. **Navegação:** João clica no menu "Pedidos Pendentes" no painel administrativo. A tabela com os pedidos do dia carrega em 0,8 segundos.

PARÂMETROS DE ACEITAÇÃO (PA)	
PA-01	O *Time to First Byte* (TTFB - tempo para o servidor começar a enviar dados) deve ser inferior a 600ms.
PA-02	O tempo para o usuário conseguir interagir com a página (*Time to Interactive*) deve ser menor ou igual a 3 segundos.
PA-03	Consultas ao banco de dados não devem levar mais de 1 segundo para serem processadas internamente pelo backend.
PA-04	O sistema deve utilizar paginação ou "Lazy Loading" (carregamento sob demanda) para listagens com mais de 50 itens, evitando travamentos ao carregar o catálogo completo de uma vez.
PA-05	Os testes de desempenho devem ser validados utilizando ferramentas de mercado (ex: Google Lighthouse ou JMeter) simulando uma rede 4G média.

RNF-DES-02	SUBTIPO	REQUISITO NÃO FUNCIONAL
	Desempenho	Tempo de Processamento da Finalização do Pedido

DESCRIÇÃO:
O sistema deve processar as operações internas críticas de fechamento de pedido (validação final de estoque, persistência dos dados da venda no banco de dados e limpeza do carrinho) em um tempo máximo de **5 segundos**. Este limite refere-se ao processamento do servidor da aplicação, desconsiderando eventuais latências (demoras) causadas exclusivamente pela comunicação com serviços externos, como Gateways de Pagamento ou APIs de terceiros.

JUSTIFIQUE:
O momento do checkout é a etapa mais sensível da jornada do cliente. Uma demora excessiva no processamento gera incerteza ("Será que travou?", "Será que cobrou duas vezes?"). Para a persona **Marcelo**, essa incerteza pode levá-lo a recarregar a página ou clicar no botão de comprar várias vezes, gerando duplicidade de pedidos e problemas operacionais de estorno para o **Brunão**. Garantir um processamento interno rápido transmite segurança e confirmação imediata da ação.

EXEMPLIFIQUE:

Marcelo revisa seu carrinho com R$ 500,00 em peças e clica em "Confirmar Pagamento".

1. O botão fica indisponível (evitando duplo clique) e um *spinner* aparece.
2. Em 2 segundos, o sistema verifica se as peças ainda estão lá, grava o pedido na tabela pedidos, vincula os itens na tabela itens_pedido e reduz o estoque na tabela produtos.
3. O sistema aguarda a resposta do cartão (que pode demorar um pouco mais).
4. Assim que o cartão aprova, a tela de "Sucesso" aparece. Todo o trabalho do "lado da loja" foi imediato.

PARÂMETROS DE ACEITAÇÃO (PA)

PA-01	O tempo de execução da lógica de negócio no Backend (verificar estoque + salvar pedido) não deve exceder 5 segundos sob carga normal.
PA-02	O sistema deve implementar um bloqueio imediato (desabilitação) do botão de envio no momento do clique (Front-end) para prevenir requisições duplicadas enquanto o processamento ocorre.
PA-03	Caso o serviço externo (Gateway de Pagamento) demore mais que o tempo limite da aplicação, o sistema deve tratar o *timeout* de forma elegante, informando ao usuário que o pagamento está "Em processamento" em vez de exibir um erro genérico.
PA-04	A operação de débito de estoque deve ser atômica e ocorrer dentro desta janela de tempo para garantir a integridade da venda.

RNF-DES-03	SUBTIPO	REQUISITO NÃO FUNCIONAL
	Desempenho	Capacidade de Concorrência (Usuários Simultâneos)

DESCRIÇÃO:
O sistema deve ser dimensionado e otimizado para suportar o acesso concomitante de, no mínimo, **100 usuários simultâneos** navegando pelas páginas da loja, realizando consultas ao catálogo e efetuando pedidos. Sob essa carga de trabalho, o sistema não deve apresentar instabilidade, erros de conexão (*timeout*) ou degradação de desempenho que viole os tempos de resposta estabelecidos no RNF-DES-01.

JUSTIFIQUE:
Para que o objetivo do **Brunão** de "ampliação das oportunidades de venda" seja atingido, a plataforma deve estar preparada para picos de acesso. Como a loja já utiliza canais de divulgação como Facebook e WhatsApp (citados no Guia 0), é provável que, ao enviar uma promoção para uma lista de contatos, muitos clientes (**Marcelo** e outros) acessem o link ao mesmo tempo. Se o site cair ou ficar lento nesses momentos críticos, a campanha de marketing se torna um prejuízo e a imagem da loja é prejudicada.

EXEMPLIFIQUE:

O **Brunão** decide fazer uma "Queima de Estoque de Pneus" e dispara o link da promoção em vários grupos de carros no WhatsApp às 10h da manhã.

- Às 10:05, 80 clientes estão navegando no site ao mesmo tempo olhando os pneus.
- Ao mesmo tempo, **João Missão** e outro funcionário estão no painel administrativo cadastrando novas peças.
- O sistema deve manter a velocidade normal de carregamento para todos eles, sem apresentar a tela de "Servidor Sobrecarregado".

PARÂMETROS DE ACEITAÇÃO (PA)	
PA-01	O sistema deve passar por testes de carga (*Load Testing*) simulando 100 usuários virtuais ativos realizando requisições HTTP contínuas por um período de 10 minutos.
PA-02	Durante o teste de carga, a taxa de erros (respostas com status 5xx ou *timeouts*) deve ser inferior a **1%** do total de requisições.
PA-03	O tempo médio de resposta durante o pico de 100 usuários não deve degradar mais do que **50%** em relação ao tempo de resposta em repouso (ex: se o normal é 1s, sob carga pode ir até 1.5s, mas não 10s).
PA-04	O consumo de recursos do servidor (CPU e Memória RAM) não deve atingir 100% de saturação durante a carga especificada, mantendo uma margem de segurança para processos do sistema operacional.

RNF-DES-04	SUBTIPO	REQUISITO NÃO FUNCIONAL
	Desempenho	Suporte a Múltiplas Transações Simultâneas

DESCRIÇÃO:
A arquitetura do sistema deve ser capaz de processar múltiplas operações de escrita (criação, atualização, exclusão) no banco de dados no mesmo instante exato, sem causar colisões de dados, travamentos (*deadlocks*) ou perda de informações. Especificamente, deve gerenciar filas de transações de compra de produtos iguais ou distintos por usuários diferentes de forma eficiente.

JUSTIFIQUE:
Em sistemas de gestão, diversas operações podem ser executadas simultaneamente no banco de dados. Garantir que essas transações concorrentes sejam processadas corretamente é essencial para evitar inconsistências, como duplicidade de registros, dados corrompidos ou valores incorretos de estoque. Esse requisito assegura a integridade das informações e a confiabilidade do sistema.

EXEMPLIFIQUE:

Cadastro simultâneo de peças:

- Dois funcionários cadastram novas peças automotivas ao mesmo tempo.
- O sistema executa ambas as inserções simultaneamente no banco de dados sem conflito ou perda de informações.

Atualização concorrente de estoque:

- Um cliente realiza uma compra enquanto outro processo registra uma reposição de estoque.
- O sistema processa as operações concorrentes garantindo que o valor final do estoque seja correto.

Operações paralelas distintas:

- Enquanto um funcionário cadastra uma peça, outro altera o preço de uma peça diferente.
- Ambas as operações são persistidas corretamente no banco de dados.

PARÂMETROS DE ACEITAÇÃO (PA)	
PA-01	O sistema deve permitir a execução simultânea de múltiplas operações de escrita (INSERT/UPDATE) no banco de dados sem falhas.
PA-02	Operações concorrentes não devem resultar em dados inconsistentes, como estoque incorreto ou registros duplicados.
PA-03	Em testes de concorrência, todas as transações devem ser concluídas com sucesso ou revertidas corretamente em caso de erro.
PA-04	O banco de dados deve manter integridade referencial e consistência mesmo sob carga simultânea de operações.

RNF-DEP-01	SUBTIPO	REQUISITO NÃO FUNCIONAL
	Confiabilidade	Controle de Concorrência e Integridade de Vendas

DESCRIÇÃO:
O sistema deve implementar mecanismos rigorosos de controle de concorrência (como *Optimistic Locking* ou *Pessimistic Locking* no banco de dados) para gerenciar o acesso simultâneo ao mesmo registro de estoque. O objetivo é impedir que uma mesma unidade física de um produto seja vendida para mais de um cliente caso ambos tentem finalizar a compra no mesmo instante.

JUSTIFIQUE:
A confiabilidade do estoque é fundamental para a reputação da "Brunão Custom Cars". Se o sistema permitir a "venda a descoberto" (vender o que não tem) devido a falhas de concorrência, o funcionário **João Missão** terá que entrar em contato com o cliente **Marcelo** para cancelar o pedido e estornar o valor, gerando frustração e desconfiança. Este requisito garante que o saldo de estoque exibido e consumido seja sempre consistente com a realidade física.

EXEMPLIFIQUE:

Há apenas **1 escapamento** no estoque.

1. **Marcelo** coloca o escapamento no carrinho e vai para o checkout.
2. Outro cliente, **Roberto**, faz a mesma coisa 2 segundos depois.
3. Ambos clicam em "Finalizar" quase ao mesmo tempo.
4. O sistema processa o pedido de Marcelo primeiro, trava o registro do estoque, decrementa para 0 e confirma a venda.
5. Quando o processo do Roberto tenta acessar o registro, o sistema verifica que o saldo agora é 0 (ou que a versão do registro mudou) e bloqueia a venda, exibindo a mensagem: "Desculpe, este item acabou de esgotar".

PARÂMETROS DE ACEITAÇÃO (PA)	
PA-01	O sistema deve garantir que o saldo de estoque nunca fique negativo em decorrência de vendas simultâneas.
PA-02	Em caso de conflito de concorrência (Race Condition), o sistema deve priorizar a primeira requisição que chegar ao servidor de banco de dados e rejeitar as subsequentes com uma mensagem de erro tratada (sem exibir erros de SQL).
PA-03	O mecanismo de travamento deve ocorrer apenas no momento da efetivação do pedido (Checkout), e não no momento da adição ao carrinho (para não "sequestrar" estoque sem garantia de compra).
PA-04	Após uma falha por concorrência, o sistema deve atualizar automaticamente a interface do usuário que não conseguiu comprar, mostrando o produto como "Esgotado".

RNF-DEP-02	SUBTIPO	REQUISITO NÃO FUNCIONAL
	Confiabilidade	Estabilidade Operacional e Maturidade do Sistema

DESCRIÇÃO:
O sistema deve operar de forma estável e contínua durante o fluxo de uso normal, sem apresentar interrupções abruptas, travamentos (*crashes*), reinicializações involuntárias ou erros de execução não tratados (*bugs* críticos) que impeçam a conclusão das tarefas pelos usuários.

JUSTIFIQUE:
A estabilidade é a base da confiança. Se o cliente **Marcelo** estiver montando um carrinho com várias peças e o site "quebrar" ou travar, ele perderá todo o progresso e a confiança na marca "Brunão Custom Cars", provavelmente desistindo da compra. Para o negócio, um sistema instável significa perda direta de faturamento e aumento de custos com suporte técnico para resolver problemas recorrentes.

EXEMPLIFIQUE:

Marcelo passa 20 minutos navegando no site, filtra por "Freios", adiciona discos e pastilhas ao carrinho, calcula o frete e volta para adicionar um fluido.

- **Comportamento Esperado (Estável):** O sistema responde a todos os cliques prontamente, mantém os itens no carrinho e não exibe nenhuma mensagem de erro técnico durante toda a sessão.
- **Comportamento Falho:** Ao clicar em "Voltar", a tela fica branca ou exibe "Erro de Conexão com o Banco", forçando Marcelo a recarregar e perder o carrinho.

PARÂMETROS DE ACEITAÇÃO (PA)

PA-01	O sistema não deve apresentar erros fatais (Tela Branca da Morte ou HTTP 500) em nenhum dos fluxos principais ("Caminho Feliz") de compra e cadastro.
PA-02	A taxa de erros funcionais reportados pelos usuários não deve exceder 1% do total de transações realizadas em um mês.
PA-03	O sistema deve ser capaz de rodar continuamente por, no mínimo, 7 dias (uptime) sem necessidade de reinicialização para limpeza de memória ou correção de travamentos.
PA-04	Em testes de regressão, novas atualizações do sistema não devem quebrar funcionalidades básicas que já estavam funcionando anteriormente (estabilidade de versão).

RNF-DEP-03	SUBTIPO	REQUISITO NÃO FUNCIONAL
	Confiablidade	Tolerância a Falhas Parciais (Degradação Graciosa)

DESCRIÇÃO:
O sistema deve ser arquitetado para isolar falhas em componentes secundários ou serviços externos, garantindo que as funcionalidades principais e críticas (como navegação no catálogo, login e fechamento de pedidos) permaneçam operantes mesmo que módulos periféricos (como envio de e-mails, APIs de CEP ou geração de relatórios) estejam temporariamente indisponíveis.

JUSTIFIQUE:
Sistemas modernos dependem de várias integrações. Se o servidor de e-mail cair, isso não pode impedir o cliente **Marcelo** de comprar uma peça urgente para seu carro. A "degradação graciosa" assegura que a loja do **Brunão** continue faturando e atendendo clientes mesmo em condições técnicas adversas, evitando que um problema pequeno (ex: falha na API de CEP) derrube o site inteiro ("Efeito Dominó").

EXEMPLIFIQUE:

Marcelo está finalizando a compra de um escapamento. Ao clicar em "Finalizar", o sistema registra o pedido no banco de dados com sucesso, mas falha ao tentar enviar o e-mail de confirmação porque o serviço de SMTP está fora do ar.

- Comportamento Esperado: O sistema exibe "Pedido realizado com sucesso!" e, internamente, coloca o e-mail em uma fila para tentar enviar novamente mais tarde. Marcelo nem percebe o erro.
- Comportamento Evitado: O sistema exibe "Erro Interno" e cancela a venda só porque o e-mail não foi enviado.

PARÂMETROS DE ACEITAÇÃO (PA)

PA-01	Falhas em serviços assíncronos (envio de e-mail, logs, notificações push) não devem, em hipótese alguma, impedir a conclusão de uma transação de negócio (compra ou cadastro) que já foi persistida no banco de dados.
PA-02	O sistema deve implementar *Timeouts* (limites de tempo) para todas as chamadas a serviços externos (APIs). Se a API de Frete demorar mais que 2 segundos, o sistema deve abortar a chamada e permitir que o usuário prossiga (talvez com um frete padrão ou aviso) em vez de travar a tela carregando infinitamente.
PA-03	Caso uma funcionalidade específica quebre (ex: geração de PDF de relatório), o sistema deve exibir uma mensagem de erro localizada apenas naquela área, mantendo o restante do painel administrativo funcional para o **João Missão**.
PA-04	Se a API de autopreenchimento de endereço por CEP falhar, o sistema deve habilitar automaticamente os campos para que o usuário digite o endereço manualmente.

RNF-DEP-04	SUBTIPO	REQUISITO NÃO FUNCIONAL
	Confiabilidade	Garantia de Integridade e Consistência de Dados (Atomicidade)

DESCRIÇÃO:
O sistema deve implementar mecanismos de transação atômica para todas as operações críticas que envolvam múltiplos passos de gravação no banco de dados (ex: Baixa de Estoque + Geração de Pedido + Registro Financeiro). Em caso de interrupção ou erro em qualquer etapa do processo (queda de energia, erro de rede ou falha de validação), o sistema deve reverter automaticamente (*rollback*) todas as alterações parciais já realizadas, garantindo que o banco de dados permaneça em um estado consistente ("Tudo ou Nada").

JUSTIFIQUE:
A integridade dos dados é vital para a saúde financeira e contábil do "Brunão Custom Cars". Se uma venda falhar "pela metade", pode ocorrer a baixa do estoque sem a geração do pedido (perda de produto) ou a criação de um pedido sem a devida reserva de itens (venda duplicada). Este requisito impede a existência de registros órfãos ou inconsistentes que tornariam os relatórios gerenciais e a auditoria impossíveis.

EXEMPLIFIQUE:

Marcelo está finalizando a compra de um "Kit Turbo". O sistema inicia a transação:

1. O sistema debita 1 unidade do estoque na tabela de produtos. (Sucesso)
2. O sistema tenta salvar os dados do cliente na tabela de pedidos. (Falha: O banco de dados perde conexão momentânea).
   Ação do RNF: O sistema detecta a falha no passo 2 e desfaz imediatamente (reverte) a baixa do estoque realizada no passo 1. O saldo volta ao original e o sistema informa a Marcelo que a compra não foi concluída, evitando que a peça suma do estoque sem ter sido vendida.

PARÂMETROS DE ACEITAÇÃO (PA)

PA-01	O sistema deve utilizar gerenciamento de transações de banco de dados (ex: @Transactional no Spring Boot) englobando todo o fluxo de checkout e movimentação de estoque.
PA-02	m testes de interrupção forçada (ex: derrubar o serviço durante o processamento de uma compra), o banco de dados não deve apresentar registros "órfãos" (ex: itens de pedido sem um cabeçalho de pedido vinculado).
PA-03	O sistema deve garantir que a soma do estoque físico atual mais a soma dos itens vendidos em pedidos confirmados seja sempre igual ao total de entradas (inventário inicial + compras), sem divergências matemáticas.
PA-04	Caso ocorra um *rollback*, o usuário deve receber uma mensagem clara de que a operação **não** foi realizada, para evitar dúvidas se o pedido foi feito ou não.

RNF-DEP-05	SUBTIPO	REQUISITO NÃO FUNCIONAL
	Confiabilidade	Rotina de Backup Automático e Retenção de Dados

DESCRIÇÃO:
O sistema deve executar rotinas automáticas de cópia de segurança (*backup*) integral ou incremental de todo o banco de dados e arquivos de mídia (fotos dos produtos) a cada 24 horas (preferencialmente em horários de baixo tráfego). Essas cópias devem ser armazenadas em um ambiente seguro e fisicamente distinto do servidor de produção, mantendo um histórico de retenção de, no mínimo, 30 dias para permitir a restauração (*restore*) em diferentes pontos no tempo.

JUSTIFIQUE:
A perda de dados é o maior risco para a continuidade do negócio. Seja por falha de hardware, ataque cibernético (*Ransomware*) ou erro humano (ex: funcionário apagar tabela sem querer), o **Brunão** não pode perder o histórico de vendas, o cadastro de clientes e os dados de auditoria que tanto valoriza. O backup é a "apólice de seguro" que garante que, no pior cenário, a operação possa ser retomada com o mínimo de prejuízo.

EXEMPLIFIQUE:
Na madrugada de terça-feira, ocorre uma corrupção crítica no banco de dados do servidor principal. Ao chegar na loja, **João Missão** percebe que o sistema não abre. A equipe técnica é acionada, acessa o servidor de armazenamento em nuvem (S3/Drive), localiza o arquivo de backup gerado automaticamente na segunda-feira às 23:00, e realiza a restauração. Em algumas horas, o sistema volta ao ar com os dados preservados até a noite anterior.

PARÂMETROS DE ACEITAÇÃO (PA)

PA-01	O processo de backup deve ser totalmente automatizado (agendado via *Cron Job* ou serviço de banco), não dependendo de ação manual humana para iniciar.
PA-02	Os arquivos de backup devem ser armazenados em um local externo (*Off-site*), diferente do disco onde a aplicação roda, para garantir sobrevivência em caso de perda total do servidor.
PA-03	O sistema deve manter as últimas 30 cópias diárias acessíveis. Cópias mais antigas podem ser arquivadas ou descartadas (rotatividade).
PA-04	Em caso de falha na geração do backup (ex: falta de espaço em disco), o sistema deve enviar imediatamente um alerta crítico (e-mail/SMS) para o administrador técnico.
PA-05	O procedimento de restauração (*Restore*) deve ser documentado e testado periodicamente, garantindo que o tempo para colocar o sistema no ar novamente (RTO - *Recovery Time Objective*) não exceda 4 horas.

RNF-DEP-06	SUBTIPO	REQUISITO NÃO FUNCIONAL
	Disponibilidade	Garantia de Disponibilidade do Sistema (SLA)

DESCRIÇÃO:
O sistema deve permanecer acessível e funcional para os usuários finais (Clientes e Funcionários) por, no mínimo, **99% do tempo** mensurado mensalmente. Isso implica que a loja virtual e o painel administrativo não podem ficar indisponíveis (fora do ar) por mais de 7 horas e 12 minutos acumulados ao longo de um mês (considerando operação 24/7).

JUSTIFIQUE:
Uma loja virtual é um negócio que "nunca fecha". Diferente da loja física do **Brunão**, que tem horário de funcionamento, o e-commerce deve atender o cliente **Marcelo** no momento em que ele decidir comprar, seja domingo à tarde ou terça-feira de madrugada. A indisponibilidade do sistema resulta em perda direta de vendas, desperdício de investimento em marketing (clientes clicando em anúncios que levam a uma página fora do ar) e danos à reputação da marca.

EXEMPLIFIQUE:

Marcelo chega do trabalho tarde da noite e decide comprar as peças para o conserto do carro no fim de semana. Ele acessa brunaocustomcars.com.br às 23h.

- **Cenário Aceitável:** O site abre normalmente e ele faz a compra.
- **Cenário de Violação:** O site exibe "Erro de Conexão" ou não carrega porque o servidor foi desligado ou travou. Marcelo fecha a aba e compra no Mercado Livre.

PARÂMETROS DE ACEITAÇÃO (PA)

PA-01	O cálculo de disponibilidade deve excluir janelas de manutenção programada (ex: atualizações de sistema avisadas com antecedência e realizadas em horários de baixo tráfego, como 03:00 da manhã).
PA-02	O sistema deve ser monitorado por ferramenta externa de *Health Check* (ex: Uptime Robot) que verifique o status da página inicial a cada 5 minutos.
PA-03	Em caso de queda do servidor, o sistema deve possuir mecanismos de reinicialização automática (*Auto-restart*) dos serviços de aplicação e banco de dados.
PA-04	Se o sistema ficar fora do ar, uma página estática de "Estamos em Manutenção" deve ser exibida automaticamente pelo servidor web (proxy reverso) para informar o usuário, em vez de deixar o navegador dar *timeout*.
PA-05	O provedor de hospedagem contratado deve garantir, contratualmente, infraestrutura redundante (energia e link de internet) compatível com o SLA de 99%.

RNF-SEG-01	SUBTIPO	REQUISITO NÃO FUNCIONAL
	Segurança	Armazenamento Seguro de Senhas (Criptografia/Hash)

DESCRIÇÃO:
O sistema deve garantir que, sob nenhuma circunstância, as senhas dos usuários (Clientes, Funcionários ou Gerentes) sejam armazenadas em texto plano (legível) no banco de dados. Deve-se utilizar obrigatoriamente algoritmos de **hash criptográfico unidirecional robustos** (como BCrypt, Argon2 ou PBKDF2) combinados com a técnica de **"Sal"** (*Salt* - adição de dados aleatórios únicos por usuário antes da encriptação) para proteger as credenciais.

JUSTIFIQUE:
A segurança das credenciais é o pilar da proteção de dados. Se o banco de dados da "Brunão Custom Cars" for alvo de um vazamento ou ataque (*SQL Injection*), o armazenamento em texto plano exporia imediatamente o acesso de todos os clientes e administradores, causando danos irreparáveis à reputação da loja e violando a LGPD. O uso de *Hash* impede que o atacante descubra a senha original, e o *Salt* impede ataques de tabela pré-calculada (*Rainbow Tables*).

EXEMPLIFIQUE:

O cliente **Marcelo** cria uma conta com a senha Mudar123.

- **Comportamento Proibido:** O banco de dados salva na coluna senha: "Mudar123". Qualquer um com acesso ao banco lê a senha.
- **Comportamento Exigido:** O sistema gera um *salt* aleatório, mistura com a senha, aplica o algoritmo BCrypt e salva: $2a$12$R9h/cIPz0gi.URNNX3kh2OPST9/PgBkqquii.V3Lc0vDK. Nem mesmo o **Brunão** (dono) ou o desenvolvedor conseguem saber qual é a senha real do Marcelo, apenas validá-la no login.

PARÂMETROS DE ACEITAÇÃO (PA)

PA-01	A inspeção direta na tabela de usuários do banco de dados deve comprovar que a coluna de senha contém uma *string* de hash longa e ininteligível, e não o texto digitado no cadastro.
PA-02	Dois usuários diferentes que cadastrarem a **mesma senha** (ex: "123456") devem possuir **hashes armazenados diferentes**, comprovando a aplicação correta do *Salt*.
PA-03	O sistema não deve possuir funcionalidade de "Recuperar Senha" que envie a senha antiga por e-mail (pois isso provaria que o sistema consegue ler a senha). A única opção permitida deve ser "Redefinir/Criar Nova Senha".
PA-04	O algoritmo utilizado deve ser reconhecido pela indústria como seguro (MD5 e SHA-1 simples estão obsoletos e não devem ser usados).

RNF-SEG-02	SUBTIPO	REQUISITO NÃO FUNCIONAL
	Segurança	Criptografia de Comunicação em Trânsito (HTTPS/TLS)

DESCRIÇÃO:
O sistema deve garantir que toda a troca de dados entre o navegador do cliente (Front-end) e o servidor da aplicação (Back-end) ocorra exclusivamente através de canais criptografados utilizando o protocolo **HTTPS** com certificados digitais válidos e versões seguras do protocolo TLS (1.2 ou superior). O servidor deve recusar ou redirecionar automaticamente qualquer tentativa de conexão insegura (HTTP simples).

JUSTIFIQUE:
Em um e-commerce, dados sensíveis trafegam o tempo todo: senhas de login, dados pessoais (CPF, Endereço) e informações de pagamento. Sem a criptografia em trânsito, um atacante mal-intencionado na mesma rede (ex: Wi-Fi público que o cliente **Marcelo** pode estar usando) poderia interceptar e ler esses dados (*Man-in-the-Middle*). Este requisito é mandatório para conformidade com a LGPD e para transmitir a confiança necessária (o "cadeado" no navegador) para que o cliente realize a compra.

EXEMPLIFIQUE:

1. **Redirecionamento:** O cliente **Marcelo** digita brunaocustomcars.com (sem https) no navegador. O servidor detecta a conexão insegura e redireciona automaticamente para https://brunaocustomcars.com, exibindo o ícone de cadeado fechado ao lado da URL.
2. **Proteção:** O funcionário **João Missão** faz login na rede da loja. Um hacker tentando "escutar" a rede vê apenas caracteres aleatórios ilegíveis trafegando, e não a senha do João.

PARÂMETROS DE ACEITAÇÃO (PA)	
PA-01	O sistema deve possuir um Certificado SSL/TLS válido, emitido por uma Autoridade Certificadora (CA) confiável, e não deve exibir alertas de "Site Não Seguro" nos principais navegadores (Chrome, Firefox, Edge, Safari).
PA-02	O servidor deve estar configurado para forçar o redirecionamento de porta 80 (HTTP) para 443 (HTTPS) em todas as requisições.
PA-03	Protocolos de criptografia obsoletos e vulneráveis (SSLv3, TLS 1.0 e TLS 1.1) devem estar desabilitados na configuração do servidor web/proxy.
PA-04	Todos os *Cookies* de sessão gerados pela aplicação devem possuir as flags Secure (só trafega em HTTPS) e HttpOnly (não acessível via JavaScript), protegendo contra roubo de sessão.
PA-05	Ferramentas de análise de segurança (como *SSL Labs*) devem atribuir nota "A" ou "B" para a configuração de segurança do domínio.

RNF-SEG-03	SUBTIPO	REQUISITO NÃO FUNCIONAL
	Segurança	Controle de Acesso Baseado em Papéis (RBAC)

DESCRIÇÃO:
O sistema deve implementar um mecanismo de autorização baseado em papéis (*Role-Based Access Control* - RBAC). Isso significa que cada usuário cadastrado deve estar associado a um perfil de acesso (Cliente, Funcionário ou Gerente) e o sistema deve validar, no servidor (Back-end), se o perfil do usuário logado possui permissão para executar a funcionalidade ou acessar a URL solicitada antes de processar a requisição.

JUSTIFIQUE:
Em um sistema com múltiplos tipos de usuários, a segregação de funções é vital. Não basta o usuário estar "logado"; é preciso garantir que ele só faça o que lhe compete. Se um cliente (**Marcelo**) conseguir acessar a tela de "Alterar Preço" apenas digitando o endereço no navegador, a integridade do negócio do **Brunão** estará comprometida. Este requisito impede o "Acesso Não Autorizado" e garante o sigilo de dados estratégicos (como relatórios financeiros) que não devem ser vistos nem mesmo pelos funcionários operacionais.

EXEMPLIFIQUE:

1. **Acesso Negado:** O cliente **Marcelo**, logado, tenta acessar brunaocustomcars.com/admin/vendas. O sistema identifica que o perfil dele é "ROLE_CLIENT" e bloqueia o acesso imediatamente, exibindo uma mensagem de "Acesso Proibido" (Erro 403).
2. **Acesso Parcial:** O funcionário **João Missão** acessa o painel administrativo. Ele consegue clicar em "Estoque", mas o botão "Gerenciar Usuários" (exclusivo de Gerente) nem sequer aparece na tela dele. Se ele tentar forçar o acesso via URL, também será bloqueado.

PARÂMETROS DE ACEITAÇÃO (PA)

PA-01	O sistema deve bloquear requisições a rotas administrativas (/admin/*) vindas de usuários não autenticados ou com perfil de Cliente, retornando código HTTP 403 (Forbidden) ou redirecionando para login.
PA-02	A validação de permissão deve ocorrer obrigatoriamente no lado do servidor (API/Controller), e não apenas ocultando elementos visuais no Front-end (segurança por obscuridade não é aceita)
PA-03	O perfil "Funcionário" deve ter acesso às rotas de Estoque e Pedidos, mas deve ter acesso negado às rotas de Relatórios Financeiros e Cadastro de Funcionários.
PA-04	O perfil "Gerente" deve ter acesso irrestrito a todas as funcionalidades administrativas do sistema.
PA-05	Se um usuário tentar acessar um recurso sem permissão, o evento deve ser registrado em log de segurança para monitoramento de tentativas de violação.

RNF-SEG-04	SUBTIPO	REQUISITO NÃO FUNCIONAL
	Segurança	Coleta de Consentimento e Termos de Uso (LGPD)

DESCRIÇÃO:
O formulário de cadastro de novos usuários (Clientes) deve incluir obrigatoriamente um mecanismo de coleta de consentimento explícito, na forma de uma caixa de seleção (*checkbox*) desmarcada por padrão, acompanhada de um texto legal e links diretos para os "Termos de Uso" e "Política de Privacidade" da loja. O sistema deve impedir a conclusão do cadastro caso o usuário não marque esta opção.

JUSTIFIQUE:
Este requisito é mandatório para a conformidade legal do negócio "Brunão Custom Cars" com a **Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD - Lei nº 13.709/2018)**. Para processar os dados pessoais do cliente **Marcelo** (como CPF e endereço), a loja precisa de uma base legal, sendo o consentimento a mais comum para e-commerce. A ausência desse mecanismo expõe o negócio a multas pesadas e processos judiciais, além de ser uma prática ética de transparência com o consumidor.

EXEMPLIFIQUE:

Marcelo preenche todo o formulário de cadastro com seu nome e e-mail.

1. No final do formulário, há uma caixa: [ ] Li e concordo com os Termos de Uso e Política de Privacidade.
2. Marcelo tenta clicar em "Cadastrar" sem marcar a caixa.
3. O sistema bloqueia a ação e exibe um alerta vermelho: *"Para prosseguir, você deve aceitar os termos de uso."*
4. Marcelo marca a caixa e clica em "Cadastrar". O sistema cria a conta e grava internamente: *"Usuário Marcelo aceitou a Política v1.0 em 25/10/2025 às 14:00"*.

PARÂMETROS DE ACEITAÇÃO (PA)	
PA-01	O *checkbox* de consentimento deve vir **desmarcado** por padrão (*Opt-in*), exigindo uma ação ativa do usuário para aceitar (práticas de *Opt-out* ou caixas pré-marcadas são proibidas).
PA-02	O texto "Termos de Uso" e "Política de Privacidade" deve conter *hyperlinks* que abram os respectivos documentos legais em uma nova aba ou modal, permitindo a leitura antes do aceite.
PA-03	O botão de finalização do cadastro ("Criar Conta") deve permanecer desabilitado ou retornar erro de validação enquanto o consentimento não for fornecido.
PA-04	O sistema deve registrar no banco de dados a **Data e Hora** exata do aceite e a **Versão** do documento que foi aceito pelo usuário, para fins de prova jurídica futura.
PA-05	Caso a política de privacidade mude drasticamente no futuro, o sistema deve ser capaz de solicitar um novo aceite no próximo login do usuário (Versionamento de Termos).

RNF-SEG-05	SUBTIPO	REQUISITO NÃO FUNCIONAL
	Segurança	Anonimização de Dados Pessoais (Direito ao Esquecimento)

DESCRIÇÃO:
O sistema deve possuir uma rotina ou funcionalidade que permita a desidentificação (anonimização) irreversível dos dados pessoais de clientes considerados inativos ou que tenham solicitado a exclusão de suas contas. O processo deve remover ou ofuscar dados sensíveis (Nome, CPF, E-mail, Telefone, Endereço), mantendo preservados apenas os dados transacionais (vendas, valores, produtos, datas) necessários para a integridade dos relatórios estatísticos e fiscais da loja.

JUSTIFIQUE:
Este requisito atende ao Artigo 18 da LGPD ("Direito de Eliminação"). Quando um cliente (**Marcelo**) deixa de comprar ou solicita o fim do relacionamento, a loja não pode manter seus dados pessoais indefinidamente, pois isso aumenta o risco em caso de vazamento. No entanto, o **Brunão** não pode apagar o "Pedido #1050" do banco de dados, pois precisa comprovar o faturamento fiscal. A anonimização é a solução técnica que concilia a privacidade do usuário com a necessidade contábil da empresa.

EXEMPLIFIQUE:

O cliente **Marcelo** solicita a exclusão da conta. O sistema executa o processo:

1. **Antes:** O pedido #1050 pertence a "Marcelo Silva", CPF "123.456.789-00", E-mail "marcelo@email.com".
2. **Processo:** O sistema substitui os dados na tabela de clientes.
3. **Depois:** O pedido #1050 agora pertence a "Cliente Anônimo #99482", CPF "000.000.000-00" (ou NULL), E-mail "excluido_99482@anonimo.local".
4. **Resultado:** O relatório financeiro continua somando a venda de R$ 150,00, mas é impossível saber quem comprou.

PARÂMETROS DE ACEITAÇÃO (PA)	
PA-01	O processo de anonimização deve ser **irreversível**. Uma vez executado, não deve ser possível recuperar os dados originais do cliente através da interface do sistema.
PA-02	Campos identificadores diretos (Nome, Sobrenome, E-mail, Telefone) devem ser substituídos por *strings* genéricas ou hashes.
PA-03	Dados sensíveis fiscais (CPF) e de localização (Endereço Completo) devem ser apagados (NULL) ou mascarados, mantendo-se apenas dados de nível macro se necessário para estatística (ex: manter apenas o Estado/UF e Cidade para mapa de calor de vendas).
PA-04	A execução da anonimização não deve excluir os registros de pedidos (tabela pedidos e itens), garantindo que o valor total de vendas do mês permaneça inalterado nos relatórios.
PA-05	O sistema deve impedir o login com as credenciais antigas do usuário após a anonimização.

RNF-SEG-06	SUBTIPO	REQUISITO NÃO FUNCIONAL
	Segurança	Validação e Sanitização de Entradas de Dados (Prevenção de Injeção)

DESCRIÇÃO:
O sistema deve implementar mecanismos rigorosos de filtragem, validação de tipo e sanitização (limpeza) de todos os dados recebidos através de formulários, parâmetros de URL e APIs antes de processá-los no Backend ou gravá-los no banco de dados. O objetivo principal é neutralizar tentativas de injeção de código malicioso, especificamente ataques de **SQL Injection** e **Cross-Site Scripting (XSS)**.

JUSTIFIQUE:
A segurança da aplicação web depende do princípio de "nunca confiar no input do usuário". Se o sistema aceitar comandos de banco de dados ou scripts dentro de um campo de texto (como a busca ou o login), um atacante pode apagar todo o estoque do **Brunão**, roubar a base de clientes ou redirecionar usuários para sites falsos. A sanitização garante que o dado digitado seja tratado estritamente como texto, e não como instrução executável, protegendo a integridade técnica da loja.

EXEMPLIFIQUE:

1. **Tentativa de SQL Injection:** Um usuário mal-intencionado digita ' OR '1'='1 no campo de senha para tentar burlar a autenticação. O sistema utiliza *Prepared Statements*, tratando a entrada como uma *string* literal. O banco de dados procura por uma senha que seja exatamente aquele texto estranho, não encontra, e nega o acesso com segurança.
2. **Tentativa de XSS:** O funcionário **João Missão** (ou alguém com acesso) tenta cadastrar um produto com o nome <script>alert('Virus')</script>. O sistema detecta as tags HTML perigosas e as converte para texto seguro (<script>...), impedindo que o script seja executado no navegador do cliente **Marcelo** quando ele visualizar o produto.

PARÂMETROS DE ACEITAÇÃO (PA)	
PA-01	O sistema deve utilizar obrigatoriamente *Prepared Statements* (Declarações Preparadas) ou frameworks de ORM (como Hibernate/JPA) para todas as consultas ao banco de dados, sendo proibida a concatenação direta de strings em comandos SQL.
PA-02	Todas as saídas de dados gerados por usuários que forem renderizadas no navegador (HTML) devem ter caracteres especiais (<, >, &, ", ') automaticamente escapados (*HTML Escaping*) para prevenir XSS.
PA-03	Backend deve validar o tipo de dado (Type Check) de cada parâmetro recebido (ex: se o ID do produto na URL espera um número inteiro, qualquer entrada contendo letras deve ser rejeitada imediatamente com erro 400).
PA-04	Todos os campos de entrada devem possuir limites máximos de caracteres (*Max Length*) definidos e validados no servidor para evitar ataques de negação de serviço por consumo de memória (*Buffer Overflow*).
PA-05	Ferramentas de análise estática de código (SonarQube) ou testes de penetração não devem reportar vulnerabilidades de injeção de nível Alto ou Crítico.

RNF-SEG-07	SUBTIPO	REQUISITO NÃO FUNCIONAL
	Segurança	Proteção contra Ataques de Força Bruta (Brute Force)

DESCRIÇÃO:
O sistema deve implementar um mecanismo de bloqueio temporário de acesso à conta do usuário (ou limitação de requisições por endereço IP) após a detecção de **5 tentativas consecutivas** de login malsucedidas (senha incorreta) dentro de um curto intervalo de tempo. O bloqueio deve persistir por um período mínimo (ex: 15 a 30 minutos) antes de permitir novas tentativas.

JUSTIFIQUE:
Senhas podem ser descobertas por tentativa e erro. Se o sistema permitir infinitas tentativas de login por segundo, um atacante (bot/script) pode testar milhões de combinações até descobrir a senha do gerente **Brunão** ou do funcionário **João Missão**, assumindo o controle total da loja. O bloqueio temporário torna esse tipo de ataque matematicamente inviável, pois atrasa drasticamente o processo de adivinhação, protegendo as contas contra acesso não autorizado.

EXEMPLIFIQUE:

Um robô malicioso tenta invadir a conta do administrador brunao@customcars.com.

1. O robô tenta a senha "123456" -> Falha (Tentativa 1).
2. O robô tenta "senha123" -> Falha (Tentativa 2).
3. ...
4. O robô tenta "admin" -> Falha (Tentativa 5).
5. O sistema detecta o limite. Na 6ª tentativa, mesmo que o robô acerte a senha correta, o sistema nega o acesso e exibe: *"Muitas tentativas incorretas. Por segurança, aguarde 15 minutos e tente novamente."*

PARÂMETROS DE ACEITAÇÃO (PA)	
PA-01	O contador de tentativas falhas deve ser zerado automaticamente caso o usuário realize um login com sucesso antes de atingir o limite de bloqueio.
PA-02	O sistema não deve informar explicitamente se o bloqueio ocorreu porque o e-mail existe ou não (para evitar enumeração de usuários), mantendo mensagens genéricas sempre que possível, ou aplicando o *rate limit* no IP.
PA-03	Durante o período de bloqueio, novas tentativas não devem processar a verificação de hash da senha (economia de recurso do servidor), rejeitando a requisição imediatamente.
PA-04	O evento de bloqueio deve ser registrado no Log de Auditoria/Segurança (incluindo IP e E-mail alvo).
PA-05	O sistema deve oferecer um mecanismo para que um administrador (Gerente) possa desbloquear manualmente uma conta de funcionário bloqueada acidentalmente, sem ter que esperar o tempo expirar.

RNF-SEG-08	SUBTIPO	REQUISITO NÃO FUNCIONAL
	Segurança	Mascaramento de Dados Sensíveis em Telas Administrativas

DESCRIÇÃO:
O sistema deve apresentar dados pessoais sensíveis (especificamente CPF e Telefone de clientes) de forma ofuscada ou mascarada nas interfaces de listagem e consulta do painel administrativo. Os caracteres reais devem ser parcialmente substituídos por asteriscos (*) ou símbolos similares, ocultando a informação completa por padrão. A visualização do dado integral deve ser restrita a perfis específicos e/ou mediante ação explícita.

JUSTIFIQUE:
Este requisito visa mitigar o risco de vazamento de dados internos (*Data Loss Prevention*) e atender ao princípio de "Minimização de Dados" da LGPD. Se o funcionário **João Missão** deixar a tela do computador aberta no balcão, outro cliente não poderá ler o CPF de quem comprou anteriormente. Além disso, evita que funcionários com acesso operacional (estoquistas) tenham acesso desnecessário a dados cadastrais completos dos clientes, restringindo essa visão apenas a quem realmente precisa (Gerência/Fiscal).

EXEMPLIFIQUE:

O funcionário **João Missão** acessa a tela de "Gerenciar Clientes" para verificar se o cadastro do **Marcelo** está ativo.

1. Na coluna CPF, o sistema exibe: ***.456.789-**.
2. Na coluna Telefone, o sistema exibe: (83) 9****-8888.
   João consegue identificar que o cliente é o Marcelo, mas não visualiza os documentos completos. Caso o gerente **Brunão** precise emitir uma Nota Fiscal e o sistema não faça isso automaticamente, ele acessa a mesma tela e, por ter permissão de Gerente, vê os dados completos ou clica em um ícone de "olho" para revelar.

PARÂMETROS DE ACEITAÇÃO (PA)	
PA-01	O CPF deve ser exibido mantendo ocultos, no mínimo, os 3 primeiros dígitos e os 2 dígitos verificadores, ou seguindo o padrão ***.000.000-**.
PA-02	Números de telefone devem ocultar os dígitos intermediários (ex: (XX) 9XXXX-1234), permitindo apenas a identificação do DDD e dos últimos números para confirmação visual rápida.
PA-03	O mascaramento deve ser preferencialmente aplicado no servidor (Back-end) antes do envio dos dados para a tela, para evitar que o dado real trafegue e fique "escondido" apenas no código HTML (Inspecionar Elemento).
PA-04	A funcionalidade de visualizar os dados sem máscara (dados puros) deve ser tecnicamente bloqueada para o perfil **Funcionário**, estando disponível apenas para o perfil **Gerente**.
PA-05	Se houver um botão de "Exibir/Revelar" dados, o clique neste botão deve gerar um registro no Log de Auditoria (RNF-AUD-02).

RNF-SEG-09	SUBTIPO	REQUISITO NÃO FUNCIONAL
	Segurança	Política de Senhas Fortes para Perfis Administrativos

DESCRIÇÃO:
O sistema deve impor regras de validação mais rigorosas para a criação ou alteração de senhas de usuários com perfis elevados (**Funcionário** e **Gerente**). Deve-se bloquear explicitamente o uso de senhas fracas baseadas em sequências numéricas (ex: "123456"), repetições de caracteres, datas comuns ou dicionário de senhas vazadas, exigindo uma complexidade maior do que a aplicada aos clientes comuns.

JUSTIFIQUE:
Enquanto a experiência do cliente (**Marcelo**) exige o mínimo de fricção, a segurança da conta administrativa (**João Missão** e **Brunão**) é crítica para a sobrevivência do negócio. Uma conta de funcionário comprometida permite que um atacante altere preços, roube dados de clientes ou delete o estoque. Bloquear senhas óbvias mitiga o risco de ataques de engenharia social ou adivinhação simples, garantindo que quem tem "a chave do cofre" use uma chave segura.

EXEMPLIFIQUE:

O gerente **Brunão** está cadastrando um novo funcionário.

1. Ele tenta definir a senha provisória como 123456.
2. O sistema bloqueia e exibe: *"Senha inválida. Para administradores, a senha não pode ser uma sequência numérica simples."*
3. Ele tenta brunao2025.
4. O sistema bloqueia: *"A senha não pode conter o nome do usuário."*
5. Ele define Bvendas@2025!. O sistema aceita.

PARÂMETROS DE ACEITAÇÃO (PA)	
PA-01	Para perfis administrativos, a senha deve ter comprimento mínimo de **10 caracteres** (superior aos 8 do cliente).
PA-02	O sistema deve validar a senha contra uma lista negra (*blacklist*) interna de senhas comuns (ex: "admin", "senha", "123456", "querty")
PA-03	Deve ser proibido o uso de partes do próprio nome, e-mail ou CPF do usuário na composição da senha.
PA-04	A senha deve conter obrigatoriamente caracteres de pelo menos 3 das 4 categorias: Letras Maiúsculas, Letras Minúsculas, Números e Caracteres Especiais.
PA-05	O sistema deve impedir que o usuário reutilize as últimas 3 senhas antigas no momento da troca.

RNF-COMP-01	SUBTIPO	REQUISITO NÃO FUNCIONAL
	Compatibilidade	Compatibilidade Multi-Navegador e Multi-Dispositivo (Cross-Browser)

DESCRIÇÃO:
O sistema deve ser desenvolvido respeitando os padrões web (W3C HTML5/CSS3) para garantir a renderização correta e o funcionamento integral de todas as suas funcionalidades nos principais navegadores de mercado (Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge, Safari e Opera) em suas versões estáveis recentes. O acesso deve ser possível via web browser em diferentes sistemas operacionais (Windows, Linux, macOS, Android e iOS) sem a necessidade de instalação de *plugins*, extensões ou softwares adicionais no dispositivo do cliente.

JUSTIFIQUE:
O e-commerce deve ser acessível universalmente para não perder vendas. A persona **Marcelo** pode tentar acessar a loja pelo seu iPhone (Safari), pelo computador do trabalho (Chrome/Windows) ou pelo tablet de casa (Android). Se o sistema do **Brunão** tiver código específico que só funciona em um navegador, ele exclui automaticamente uma parcela significativa do mercado. Além disso, o **João Missão** não deve precisar instalar programas (.exe) no computador da loja, facilitando a manutenção.

EXEMPLIFIQUE:

1. **Mobile (iOS):** Marcelo recebe o link de uma promoção no WhatsApp, clica e o site abre imediatamente no Safari do seu iPhone, com layout ajustado e botões funcionando.
2. **Desktop (Windows):** João Missão chega na loja, liga o PC, abre o Microsoft Edge e acessa o painel administrativo para dar baixa em um pedido.
3. **Linux:** O desenvolvedor ou um cliente *tech* acessa via Firefox no Ubuntu e o site funciona exatamente igual.

PARÂMETROS DE ACEITAÇÃO (PA)	
PA-01	A aplicação deve ser validada e aprovada em testes funcionais nas **2 últimas versões estáveis** dos navegadores: Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge e Apple Safari.
PA-02	O sistema não deve utilizar tecnologias obsoletas ou proprietárias que exijam instalação no lado do cliente (client-side), como **Adobe Flash, Microsoft Silverlight, Java Applets ou ActiveX**.
PA-03	Em dispositivos móveis (Android e iOS), o sistema deve funcionar nos navegadores nativos (Chrome Mobile e Safari Mobile) sem obrigar o usuário a baixar um aplicativo dedicado (App) para realizar compras básicas.
PA-04	O layout não deve apresentar quebras estruturais graves (sobreposição de texto, botões inalcançáveis) ao ser renderizado por diferentes motores (Blink, Gecko, WebKit).
PA-05	Todas as funcionalidades críticas (Login, Carrinho, Checkout) devem operar independentemente do Sistema Operacional do dispositivo (Windows, macOS, Linux, Android, iOS).

RNF-	SUBTIPO	REQUISITO NÃO FUNCIONAL

DESCRIÇÃO:
JUSTIFIQUE: **EXEMPLIFIQUE:**
PARÂMETROS DE ACEITAÇÃO (PA)

PA-01	
PA-02	
PA-03	
PA-04	
PA-05	